

Riassunto delle lezioni di Teoria

GRAFICA E INTERATTIVITÀ



CoScienze
Associazione

GIUSY ANNUNZIATA

GRAFICA

Punti, Vettori, Linee, Sfere e Matrici

Usando le forme basi matematiche viene semplificato il concetto di oggetti e dimensioni, soprattutto utilizzando il concetto di modellazione come rotazione e traslazione di oggetti, si ottengono modifiche alle forme basi, così da ottenere oggetti più complessi.

Nella computer grafica abbiamo bisogno della matematica sia per descrivere le nostre scene sia per eseguire operazioni su di esse, come la proiezione e varie trasformazioni.

I sistemi di coordinate (destrorsi e mancini) servono da punto di riferimento.

Usiamo sistemi a 3 assi etichettati x, y, z ad angolo retto, per rappresentare vettori e varie forme basi della matematica.

I sistemi coordinati sono 2:

1. Right-Handed system, normale xyz
2. Left-Handed system, parte positiva verso l'interno dello schermo.

Il **Punto** è una coordinata xy, ci fornisce una posizione in relazione all'origine del nostro sistema di coordinate.

Il **Vettore** rappresenta una direzione nello spazio, con direzione e intensità.

Vettore e Punto non sono la stessa cosa

Points != Vectors

Vector + Vector = Vector

Point - Point = Vector

Point + Vector = Point

Vi sono varie operazioni che si possono svolgere con i vettori, come moltiplicazione scalare, addizione, sottrazione. La lunghezza del vettore (modulo) viene calcolato con la somma delle componenti x,y,z del vettore al quadrato, sotto radice. Ovvero : $|V| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

Si parla di vettori unitari perché un vettore può essere normalizzato in modo che mantenga la sua direzione, ma sia ridimensionato per avere la lunghezza dell'unità.

Prodotto scalare è la somma fra più vettori (moltiplicazione fra le componenti omologhe), è uguale a modulo del primo vettore moltiplicato modulo del secondo e moltiplicazione del coseno dell'angolo.

Quindi quando i vettori sono ortogonali, lo scalare è uguale a 0, altrimenti 1.

Prodotto vettoriale, da un altro vettore che è ortogonale all'altro vettore.

L'illuminazione dipende da una retta che incontra il punto, quindi se viene illuminata.

Sulle matrici, le operazioni possono essere (solo se ha uguale numero di righe e colonne):

1. Addizioni;
2. Trasposte;
3. Moltiplicazione (solo se il numero di colonne della prima è uguale al numero delle righe della seconda);
4. Rotazione su asse x, y e z, su una matrice...

Equazione di un cerchio:

per semplificare ulteriormente questa figura, consideriamo il cerchio come un insieme di punti equidistanti da un punto detto centro, che per comodità poniamo all'origine delle assi.

Così calcolare il raggio sarà semplice poiché basterà utilizzare il teorema di Pitagora su x e y.

Se il cerchio non è centrale ci ricaviamo il raggio con $(x - xc)^2 + (y - yc)^2 = r^2$

Le **Matrici** sono composte da righe e colonne di numero variabile. Un vettore può essere considerato una matrice, con un'unica riga.

Sulle matrici non tutte le operazioni sono invertibili, ma soprattutto nelle matrici è importante l'ordine in cui vengono operate.

Ad esempio, le moltiplicazioni tra matrici sono invertibili SOLO se le matrici sono quadrate, ma non è detto che il risultato ottenuto sia lo stesso.

Possiamo raffigurare con matrici operazione sui vettori per modificare un oggetto, ad esempio la Rotazione e Traslazione

About X

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ 0 & -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

About Y

$$\begin{pmatrix} \cos(\theta) & 0 & -\sin(\theta) \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin(\theta) & 0 & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

■ **Scale (should look familiar)**

$$\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$$

Traslazione :

$$\begin{pmatrix} x & y & z & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ a & b & c & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+a & y+b & z+c & 1 \end{pmatrix}$$

Per semplificare le cose, è stata realizzata una matrice che unisse la rotazione alla traslazione. Dato che le operazioni tra matrici non sono invertibili, quando eseguo determinate operazioni e modifiche successive, non posso tornare indietro, dunque se ho sbagliato devo ricominciare da capo.

$$\begin{pmatrix} R1 & R2 & R3 & 0 \\ R4 & R5 & R6 & 0 \\ R7 & R8 & R9 & 0 \\ T1 & T2 & T3 & 1 \end{pmatrix} = R.T$$

Dove R è intesa come rotazione e T come traslazione.

The Radiance Equations

RENDERING

Real Time = cambia la scena in base alle operazioni che si fanno giocando. Si deve ricalcolare ogni volta. Per rendere una scena reale bisogna avere un minimo di 30 fotogrammi al secondo. Il problema centrale del real-time e della grafica e del Rendering è proprio la Luce e l'illuminazione.

Questo perché vengono a generarsi Luci a forma arbitraria, Cambiamenti nelle condizioni di illuminazione, Ombre in tempo reale, Riflessioni in tempo reale e Miscele di molti diversi tipi di superficie.

Real-time walkthrough, muoversi liberamente nella scena con illuminazione globale è possibile ma in condizioni limitate, e con radiosità (solo superfici diffuse), questo perché mentre un giocatore liberamente si muove nella scena, le condizioni devono cambiare a seconda dei suoi movimenti, come un riflesso in un lago, le ombre sugli oggetti, una porta che si apre e le rispettive luci e ombre, etc.

L'interazione in tempo reale (Real-time interaction, interazione con la scena in Real-time) non è possibile tranne che per l'illuminazione locale di casi speciali.

Perché il problema è così difficile?

La luce visibile è una radiazione elettromagnetica con lunghezze d'onda approssimativamente nell'intervallo da 400 nm a 700 nm



400 nm

700nm

Con la Temperatura di colore si intende l'emissione luminosa di un oggetto all'esposizione al calore, all'aumentare della temperatura, il colore cambia.

Si pensa alla luce come ai fotoni, pacchetti di energia che viaggiano nel vuoto con velocità c (300.000 km.p.s.). Il problema di come la luce interagisce con le superfici in un volume di spazio è un esempio di un problema di trasporto. Più fotoni rappresentano più luce.

Φ indica l'energia radiante o il flusso in un volume V .

Il flusso è il tasso di energia che fluisce attraverso una superficie per unità di tempo (watt).

L'energia è proporzionale al flusso di particelle, poiché ogni fotone trasporta energia.

Il flusso può essere considerato come il flusso di fotoni per unità di tempo.

Flusso totale in un volume in equilibrio dinamico ha delle particelle scorrono e una distribuzione costante che consente la conservazione dell'energia.

L'energia totale immessa nel volume è uguale all'energia totale prodotta o assorbita dalla materia all'interno del volume.

Gradii kelvin = partono da -260 gradi.

Ogni oggetto assorbe le lunghezze d'onda di un colore e ne sprigiona una.

L'Equazione Fondamentale della luce prende come input :

Emissione - emessa dal volume

Inscattering - flussi dall'esterno

Come Output:

Streaming - senza interazione con la materia in volume

Outscattering - riflesso dalla materia

Assorbimento - dalla materia all'interno del volume

L'equazione della Luce

$\Phi(p, \omega)$ denota un flusso a $p \in V$, nella direzione ω .

È possibile scriverla sotto un integrale per $\Phi(p, \omega)$ basata su :

Emission + Inscattering = Streaming + Outscattering + Absorption

La conoscenza completa del $\Phi(p, \omega)$ garantisce la soluzione completa al Rendering grafico.

Ogni sistema di catturamento della luce può essere:

1. Additivo, si parte dal nero e si arriva ai colori (monitor).
2. Sottrattivo, assorbe alcune e ne riflette altre.
- 3.

Le 3 unità di misura che utilizziamo sono:

- 1.
2. Flusso =
3. Energia =

Legge di conservazione dell'energia

tutta l'energia che diamo ad un volume, o viene assorbito o se ne va.

Vengono prese delle assunzioni delle semplificazioni per semplificare la realizzazione di determinati scenari, per rendere più verosimile possibile la luce in determinate circostanze.

Assunzioni delle semplificazioni:

1. Indipendenza dalla lunghezza d'onda = niente fluorescenza, nessuna interazione tra le lunghezze d'onda.
2. Invarianza nel tempo = niente fosforescenza, la soluzione rimane invariata nel tempo, a meno che la scena non vari.
3. La luce si muove nel vuoto = "spazio libero" l'interazione avviene solo tra le superfici di oggetti.

Input = emissione della luce, con Insattering, ossia tipo la luce del sole, ciò che non viene creato dal modello ma viene dall'esterno.

Output: raggi che non interagiscono con il volume del modello, con Absorbtion: crea il colore e i raggi vanno all'esterno

LEGGE FINALE INPUT = OUTPUT

Il calcolo dell'integrale è il rendering della scena. (fra input e output)

SEMPLIFICAZIONI CHE ASSUMIAMO:

Radiazioni elettromagnetiche: dalla nostra retina non sono tutte visibili, infatti il nostro sensore (occhio) è limitato.

Ci sono 2 modalità per trattarla:

1. Particelle
2. Fotoni

Radianza : è il flusso che lascia una superficie con un angolo Θ

Radiosity : è il flusso che lascia una superficie.

La radianza è il flusso che lascia una superficie. È una costante su tutta la lunghezza del raggio, infatti non si perde la forza e l'energia.

$$d\Phi = L dA \cos\Theta d\omega$$

Per la computer grafica la particella di base non è il fotone e l'energia che trasporta, ma il raggio e la sua radiosità associata. La radiosità è costante lungo un raggio.

RADIOSITY

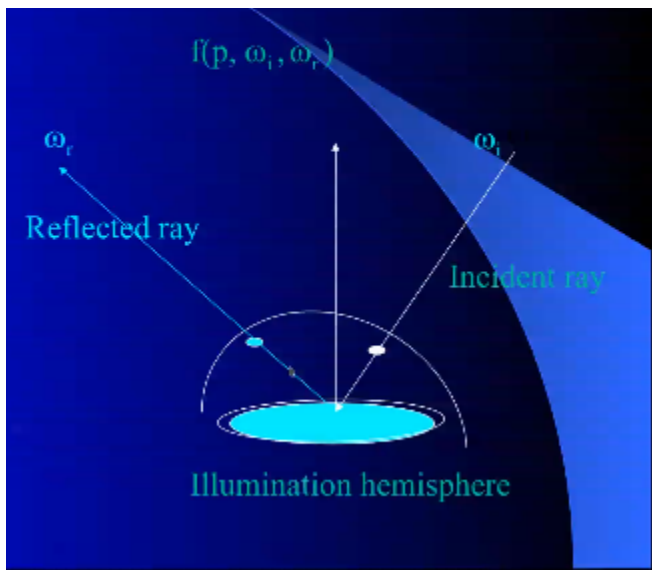
Riflettanza: è il flusso per unità di area che si irradia da una superficie, indicato da B.

$$d\Phi = B dA$$

L'irraggiamento è il flusso per unità di area arriva ad una superficie, indicata da E.

$$d\Phi = E dA$$

Abbiamo bisogno della funzione BRDF (funzione che mette in relazione fra raggio incidente e raggio riflesso)



BRDF

- Bi-directional
- Reflectance
- Distribution
- Function

Che si riferisce alla Radianza riflessa all'irradianza in arrivo

Radianza Riflessa = BRDF x Irradianza

In pratica, BRDF è difficile da specificare Affidati a tipi ideali

Riflessione perfettamente diffusa

Riflessione perfettamente speculare

Riflessione lucida

BRDF presi come miscela additiva di questi

$$L(p, \omega_r) = f(p, \omega_i, \omega_r) E(p, \omega_i) = f(p, \omega_i, \omega_r) L(p, \omega_i) \cos \theta_i d\omega_i$$

EQUAZIONE DELLA RADIANZA:

La radianza $L(p, \omega)$ al punto p nella direzione ω è la somma di:

Luminosità emessa $L_e(p, \omega)$ - Luminosità riflessa totale

Radiance = Emitted Radiance + Total Reflected Radiance

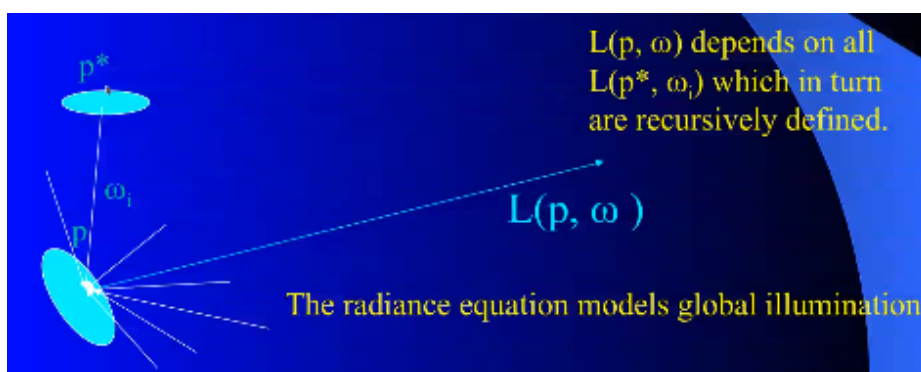
La totale radianza riflessa nella direzione ω :

$$\int f(p, \omega_i, \omega) L(p, \omega_i) \cos \theta_i d\omega_i$$

L'equazione della radianza:

$$L(p, \omega) = L_e(p, \omega) + \int f(p, \omega_i, \omega) L(p, \omega_i) \cos \theta_i d\omega_i$$

p è considerato su una superficie, ma può essere ovunque, poiché la luminosità è costante lungo un raggio, risalire fino a raggiungere la superficie in p^* , quindi $L(p, \omega_i) = L(p^*, \omega_i)$



L'equazione della radianza incarna la totalità di tutte le proiezioni 2D (vista).

L'estrazione di una proiezione 2D per formare un'immagine è chiamata Rendering.

Soluzioni Tradizionali:

1. Dipende dal punto di vista: real time graphics OPENGL.
2. Indipendente dal punto di vista: piatto ombreggiato.

IBR non è una soluzione "tradizionale". Immagini per una nuova vista costruita da a grande raccolta di immagini esistenti. Nessun calcolo di illuminazione.

Istanza specifica per il Rendering del campo luminoso da discutere in seguito.

Visibilità

Da dove viene un raggio incidente attraverso il piano dell'immagine?

Quale superficie?

Il ray tracing in linea di principio deve cercare tutte le superfici per possibili incroci

La radiosità deve includere la visibilità nei calcoli del fattore di forma tra le superfici

Il rendering in tempo reale risolve il problema di visibilità pixel per pixel (z-buffer).

Grande complicazione per scene di grandi dimensioni

Vedremo più avanti che LFR non ha questo problema di visibilità.

Il rendering grafico riguarda la soluzione dell'equazione della radianza integrale

Le soluzioni tradizionali sono vari tipi di approssimazioni a questa equazione.

Il rendering è il processo di estrazione delle immagini dall'equazione.

Il rendering può essere dipendente dalla vista o indipendente, insieme a una soluzione di illuminazione globale o locale.



CoScienze
Associazione

Illuminazione Locale

ALGORITMI:

1. ILLUMINAZIONE LOCALE:

Illuminazione locale è Valido per ray-tracing e per Z-Buffer (proiezione)

- Notazione

- I_r Intensità radiante dall'oggetto (Quello che stiamo cercando)
- I_i Intensità normalizzata della luce (caratteristica della luce)
- K proporzione della luce riflessa anziché assorbita dal materiale (caratteristica della superficie; varia con la luce lunghezza d'onda)

È un algoritmo per l'illuminazione. (Modelli = sfere, per semplificare).

Abbiamo 3 lunghezze d'onda diverse, di 3 colori diversi, ossia rossa, verde e blu.

L'illuminazione è una somma di luci provenienti da:

Ambiente + Luce Diffusa + Luce Speculare

- a. Luce/Ambiente: è un equivalente della luce solare, illumina in maniera generale la nostra sfera.
- b. Ogni oggetto assorbe la luce/ambiente.

Luce dell'ambiente

Approssimazione all'illuminazione globale in cui ogni oggetto è illuminato in una certa misura da Luce "vagante". Essa è costante su un intero oggetto.

Spesso usata semplicemente per assicurarsi che tutto sia acceso, nel caso in cui non sia colpito dalla luce diretta.

La luce dell'ambiente solitamente è impostata per l'intera scena (I_a)

Ogni oggetto riflette solo una parte di quella luce (k_a)

Dunque, abbiamo:

$$I_r = k_a I_a$$

$$I_{r, red} = k_{a, red} I_{a, red}$$

$$I_{r, green} = k_{a, green} I_{a, green}$$

$$I_{r, blue} = k_{a, blue} I_{a, blue}$$

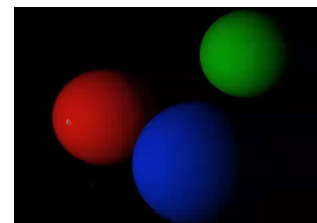
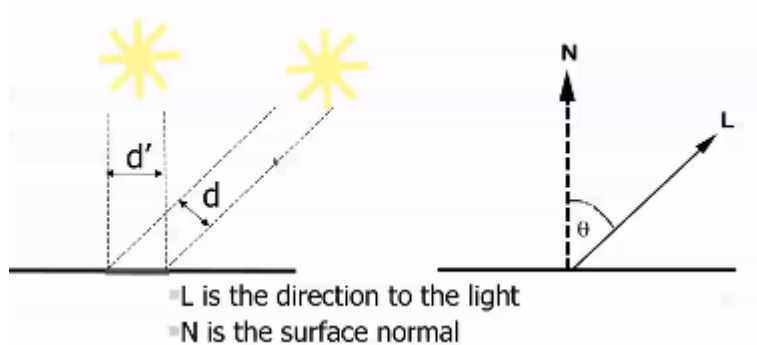
k : costante che indica la componente luce diffusa. Assorbe una certa percentuale di luce.

La stessa equazione può essere applicata per le varie lunghezze d'onda, ovvero Rossa, Verde e Blu.

La legge di Lambert:

Il riflettore diffuso diffonde la luce. Assume l'uguaglianza in tutte le direzioni e viene chiamata superficie lambertiana. L'angolo della luce in entrata è ancora critico.

Quanto più l'angolo incidente si allontana di 90° tanto più l'angolo θ diventa più piccolo.



Aggiungere questa componente, la superficie diffusa, vuol dire trasformare 'idealmente' sul piano le sfere, di prima, che adesso sembrano sfere.

L'intensità della luce in entrata è proporzionale a d che è proporzionale a $\cos \Theta = NL$

L'intensità riflessa è proporzionale a $\cos \Theta$

Luce Diffusa

L'intensità normalizzata dell'incidente luminoso è attiva, la superficie dovuta a un raggio proveniente da una sorgente luminosa.

La luce è riflessa a causa della legge di Lambert, e la percentuale di luce riflessa anziché assorbito (k_d).

L'equazione è : $I_r = k_a I_a + k_d I_i (n.l)$

Corrispondono a Componenti ambientali e diffuse

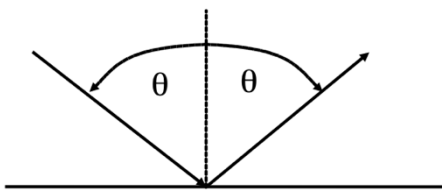
Ancora una volta k_d dipende dalla lunghezza d'onda e lavoriamo con $k_{d, \text{rosso}}$, $k_{d, \text{verde}}$ e $k_{d, \text{blu}}$

Le luci diffuse possono essere più di una, dunque può venirsi a creare una sommatoria delle varie luci diffuse.

$$I_r = k_a I_a + \sum_{j=1}^m k_d I_{i,j} (n.l_j)$$

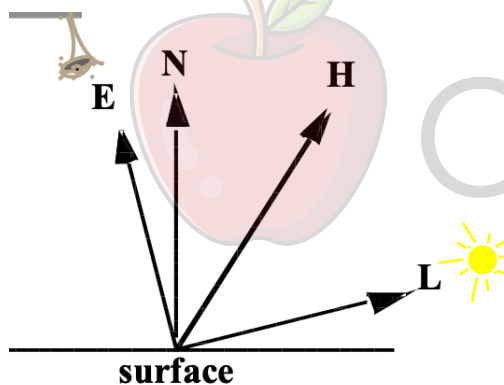
Dove $I_{i,j}$ è l'intensità in entrata della luce j e l_j è il vettore della luce j .

Specularità Perfetta



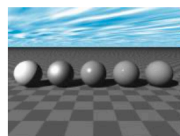
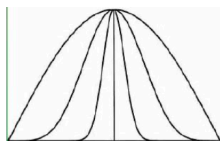
Quasi mai avremmo a che fare con la specularità perfetta.

La legge di PHONG o Specularità Imperfetta



E è la direzione verso l'occhio
N è il normale
L è la direzione verso la luce
H bisetti E e L

$$k_s I_i (h.n)^m$$



m è il potere della luce (lucentezza). Alto m , implica una luce speculare più piccola. Basso m rende l'evidenziazione più sfocata.

Componenti ambientali, diffuse e speculari. Ancora una volta se ci sono più luci c'è una somma di componenti speculari e diffusi per ogni luce.

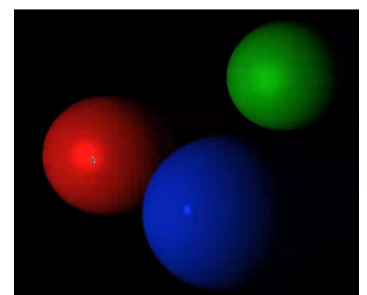
$$I_r = k_a I_a + I_i (k_d (n.l) + k_s (h.n)^m)$$

H: bisettrice fra superficie incidente e superficie.

La superficie speculare può reagire creando un alone intensa.

È formata da: componente di luce, componente di assorbimento e $H \cdot N$, elevato alla M , che indica, se è un numero grande la superficie su cui riflette è piccola, mentre se basso viceversa.

Il risultato è quello dell'immagine seguente.



Ray-Tracing

Ray-Tracing

Serve a simulare la trasmissione della luce della superficie speculare. Calcola i raggi secondari che vanno da un punto di intersezione e che riparte su un altro oggetto.

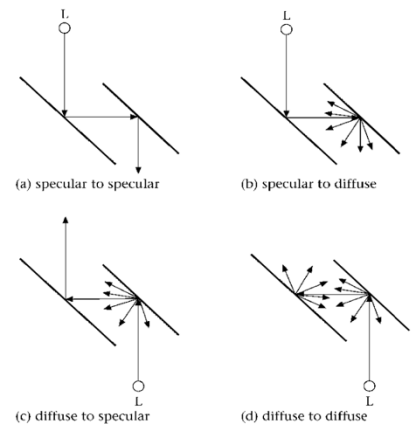
Ovviamente ad ogni variazione del raggio, da una superficie all'altra, esso perde parte dell'energia luminosa, fino a non avere più energia luminosa con cui effettuare il calcolo.

Ricapitoliamo : Illuminazione Locale

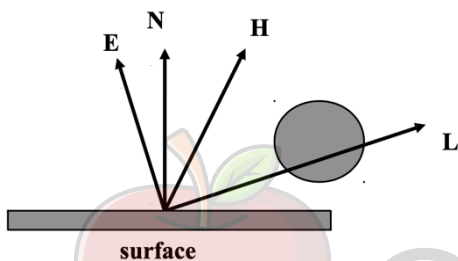
$$I_r = k_a I_a + \sum I_{i,j} \left(k_d (n \cdot l_j) + k_s (h_j \cdot n)^m \right)$$

Componenti ambientali, diffuse e speculari

La somma è sopra i componenti speculari e diffusi per ogni luce.



Correzioni per luci Non Visibili.



$$I_r = k_a I_a + \sum S_j I_{i,j} \left(k_d (n \cdot l_j) + k_s (h_j \cdot n)^m \right)$$

Dove S_j è il risultato dell'intersezione del raggio L con gli oggetti della scena. Nota considerare attentamente i punti di intersezione lungo il raggio L.

Suggerimento: potrebbero essere oltre la luce!

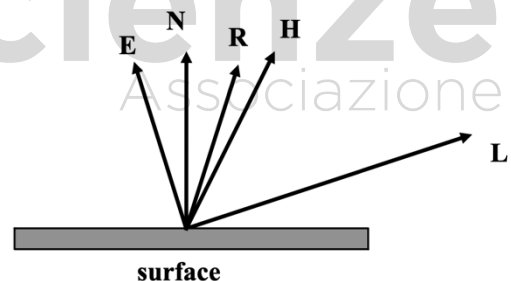
Recursive Ray-Tracing

Siamo in grado di simulare elegantemente la trasmissione speculare-speculare ricorrendo e proiettando raggi secondari dai punti di intersezione.

Dobbiamo ovviamente scegliere una profondità di terminazione per far fronte a molteplici riflessioni.

$$I_r = I_{local} + k_r I_r$$

Oltre alla componente locale c'è la parte riflettente, k_r , componente di assorbimento, in cui qualunque sia l'intensità, ne verrà sempre assorbita una percentuale.



$$\text{Where } R = -E + 2(N \cdot E)N$$

```
Color RayTrace(Point p, Vector D, int depth) {
    Point pd /* Intersection point */
    Boolean intersection
    if (depth > MAX) return Black
    intersect(p,direction, &pd, &intersection)
    if (!intersection) return Background
    Ilocal = kaIa + Ip.v.(kd(n.l) + ks(h.n)m)
    return Ilocal + kr*RayTrace(pd, R, depth+1)
}
```

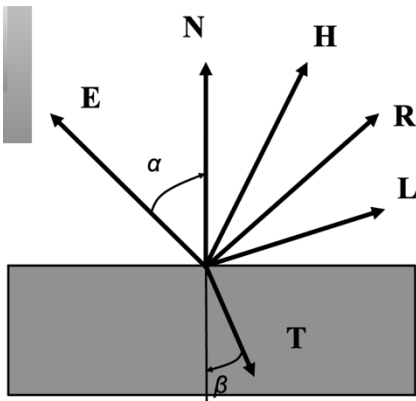
Normally $k_r = k_s$

Pseudocode.

Pd= punto di intersezione

Se raggiungo la profondità massima aggiungo nero, ovvero non aggiungo nulla alla colorazione della nostra scena, se invece non abbiamo raggiunto la profondità massima, quindi eseguiamo un'intersezione, se non c'è un'intersezione, ovvero se non colpisco nulla, restituiamo il valore di background, se c'è, quindi se colpisco un oggetto, andiamo ad eseguire di nuovo il calcolo.

Perfect Specular Transmission



Snell's Law

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{\eta_2}{\eta_1}$$

η is index of refraction

Il componente di assorbimento del ray-tracing è come quello della componente speculare.

Usando questa Legge è possibile dimostrare che:

$$T = -\eta_{12}E + N \left(\eta_{12} \cdot \cos \alpha - \sqrt{1 + \eta_{12}^2 \cdot (\cos^2 \alpha - 1)} \right)$$

Si noti che se la radice è negativa, si è verificata la riflessione interna totale e si riflette semplicemente il vettore normalmente.

Possono esserci superfici anche leggermente

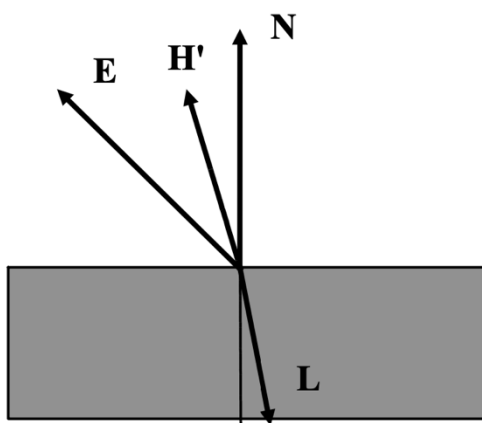
trasparenti, e in questo caso alcuni raggi attraversano il corpo creando il raggio t.

In questo caso si crea una riflessione, creando un angolo diverso da quello con cui è arrivato il raggio. La legge di snell tiene conto delle diverse densità degli oggetti, che fanno sì che l'angolo della luce arrivata cambi.

Pur avendo un corpo che la luce possa attraversare, può capitare che il raggio t non venga generato, questo dipende dal particolare angolo alfa, per cui non si riesce ad effettuare il riflesso (situazione in cui la radice nella formula è minore di 0)

Pseudocode

```
Color RayTrace(Point p, Vector D, int depth) {
    Point pd /* Intersection point */
    Boolean intersection
    if (depth > MAX) return Black
    intersect(p, direction, &pd, &intersection)
    if (!intersection) return Background
     $I_{local} = k_a I_a + I_p \cdot v \cdot (k_d(n \cdot l) + k_s(h \cdot n)^m)$ 
    return  $I_{local} + k_r \cdot \text{RayTrace}(pd, R, \text{depth}+1) + k_t \cdot \text{RayTrace}(pd, T, \text{depth}+1)$ 
}
```



Una superficie trasparente può essere illuminata da dietro e questo dovrebbe essere calcolato in I_{Local} .

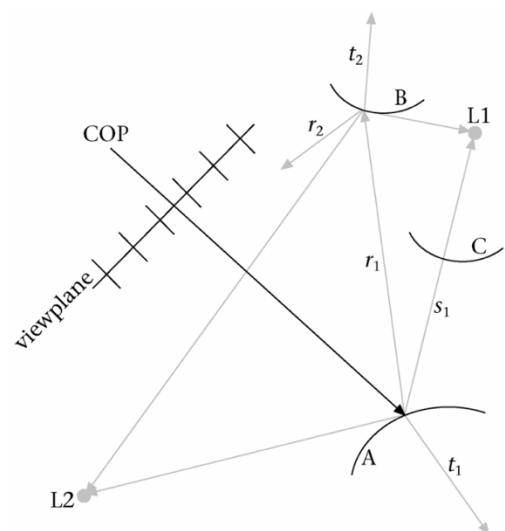
$$H' = \frac{E - \frac{\eta_2}{\eta_1} L}{\frac{\eta_2}{\eta_1} - 1}$$

Si usa H' invece di H in termini speculari.

Mettendo tutto insieme Otteniamo :

Il ray tracing ricorsivo è una buona simulazione di riflessi speculari

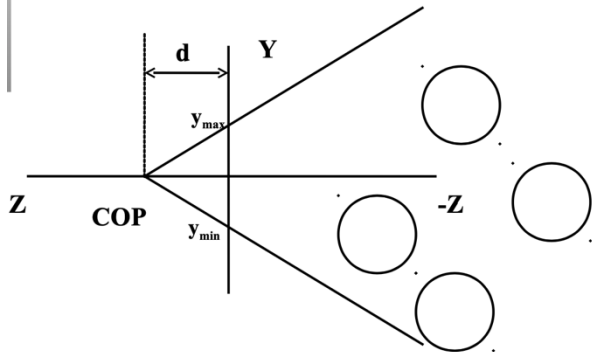
Abbiamo visto come estendere la fusione del raggio per includere ombre, riflessi e superfici trasparenti Tuttavia, questo è un processo molto lento e manca ancora alcuni tipi di effetti!



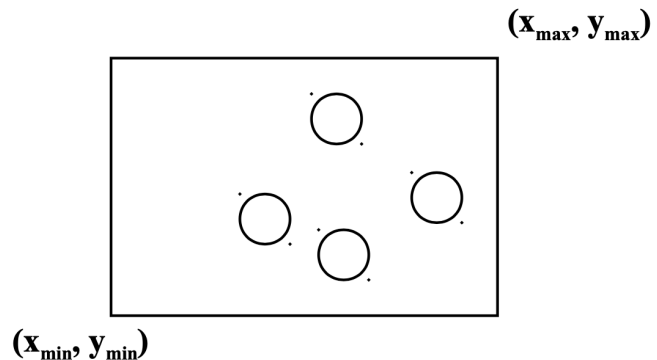
Mathematics of the Simple Camera

Simple Camera, Cross Section (Sezione Trasversale)

COP = Center of Projection.

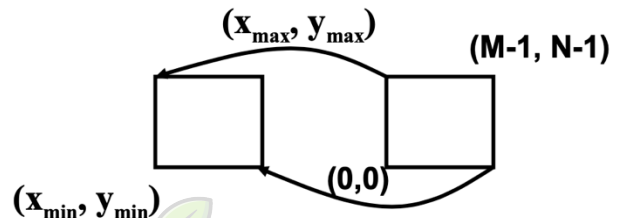


Punto di vista dalla camera:



Formare i raggi:

Mappa pixel dello schermo (finestra M per N) ai punti nel piano di visualizzazione della telecamera. Bisogna fare una mappatura tra i pixel dello schermo e quelli della camera, in modo da vedere correttamente la scena. Per definizione ogni raggio passa per il centro del pixel. A questo punto la nostra retta viene definita.



Considera pixel i, j

Corrisponde a una larghezza del rettangolo

$$\text{width} = (x_{\max} - x_{\min}) / M$$

$$\text{height} = (y_{\max} - y_{\min}) / N$$

Il nostro raggio attraversa il centro del pixel, Quindi il raggio attraversa il punto

$$(x_{\min} + \text{larghezza} * (i + 0,5), y_{\min} + \text{altezza} * (j + 0,5), 0,0)$$

Quindi il raggio dal COP attraverso il pixel i, j è definito da

$$p(t) = (x(t), y(t), z(t)) = (t * (x_{\min} + \text{larghezza} * (i + 0,5)), t * (y_{\min} + \text{altezza} * (j + 0,5)), d - t * d)$$

Intersezione di sfera e linea (sfera all'origine), Sostituisci l'equazione del raggio nell'equazione della sfera e risolvi! Ottieni un'equazione in t della forma $At^2 + 2Bt + C = 0$

Se $B^2 - AC < 0$, il raggio non interseca la sfera.

Se $B^2 - AC = 0$ il raggio è tangente alla sfera

Se $B^2 - AC > 0$, allora ci sono due radici date da

$$t = (-B \pm \sqrt{B^2 - AC}) / A \text{ ha scelto il valore più basso (quello più vicino al COP)}$$

Intersezione di sfera e linea (caso generale)

La sfera è centrata su (a, b, c) . Traduci l'inizio del raggio di $(-a, -b, -c)$ Procedi come prima.

Ora possiamo disegnare immagini con Formazione di raggi dalla fotocamera e Intersezione di quei raggi con oggetti (sfere) nella scena.

Ma Nessun colore: solo un'operazione di rilevamento binario. La fotocamera è statica - al momento dobbiamo spostare gli oggetti davanti alla fotocamera per poterli vedere. Hai bisogno di scene più interessanti!

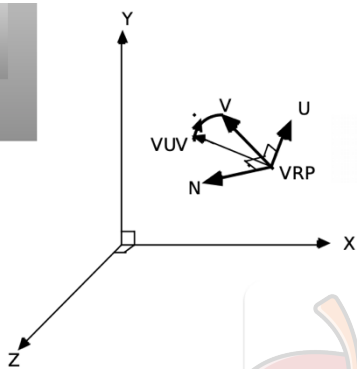
La nostra camera è statica e si trova in un punto ben definito, tutto ciò viene risolto con la generalizzazione della camera.

General Camera

La simple camera è in qualche modo limitata a dare una prima idea di come funzionasse la camera in una scena, essa è posizionata sull'asse z. Essa ha delle limitazioni, come il fatto che non si può muovere, e deve necessariamente essere messa sull'asse z.

Mentre una camera generale può essere posizionata ovunque, vi sono nuove e differenti definizioni della general camera:

- View Reference Point **VRP**: Il punto in cui si trova la camera.
- View Plane Normal **VPN**: è il punto in cui la camera sta puntando, e diventerà l'asse z del nuovo sistema di ordinate.
- View Up Vector **VUV**: è il sopra e il sotto, rispetto a dove la camera sta puntando, sarà l'asse y.
- X or U-axis : corrisponde al Sistema LH.



$$\begin{pmatrix} R_1 & R_2 & R_3 & 0 \\ R_4 & R_5 & R_6 & 0 \\ R_7 & R_8 & R_9 & 0 \\ T_1 & T_2 & T_3 & 1 \end{pmatrix}$$

Con la General Camera, possiamo far sì che ogni vettore concepito nel vecchio sistema (simple camera) può essere concepito come un nuovo vettore nella General Camera, utilizzando la matrice:

Con il Ray Casting, equivale a tracciare delle rette, del punto di vista dell'utente, per capire se queste rette colpiscono o meno con gli altri oggetti. Per fare ciò possiamo o trasformare

queste rette dal nuovo al vecchio sistema di riferimento o trasportare gli oggetti nel nuovo sistema di riferimento.

- 1) Trasformare i raggi nel vecchio sistema significa prendere i punti di inizio e fine del raggio che stiamo creando e trasformarlo nel vecchio sistema, trovare il vettore direzione trasformare con la matrice di trasformazione e controllare per ognuno di questi nuovi raggi se intersecano o meno le sfere.
- 2) Prendiamo un oggetto e lo trasportiamo nel nuovo sistema di riferimento, Fondamentalmente trasportiamo una sfera trasportandone il centro, a questo punto il raggio è cambiato e una sfera è trasportata modificando il suo centro e possiamo verificare facilmente se i raggi intersecano o meno.

In entrambi i casi dobbiamo fare l'intersezione tra raggi e sfera, sembrerebbe più semplice il secondo metodo, ma questo ovviamente dipende dal numero di oggetti che compongono la nostra scena e dal numero di raggi che la compongono.

La risoluzione dello schermo, come sappiamo, dipende dai pixel del nostro schermo. Ma da cosa dipende il poligono? Quanti sono i poligoni rispetto al numero di rette? Non c'è una risposta certa, ma dipende dalla difficoltà della scena.

La camera è posizionata in un qualunque punto, ma manca la dinamicità.

È semplice definire nuovi tipi di camera come "**Look At**" in cui stabilito un VRP e un target, è possibile stabilire un nuovo sistema.

Così come **Field of View** è modificabile, dando un FOV orizzontale o verticale o calcolando una delle due dimensioni.

Altre forme di camere modificate sono le **Animate Cameras**, sono le tipiche camere animate che si muovono all'interno della scena.

- **Animate VRP**: (Observer-cam) animare il punto in cui punta la camera, chiamato anche observer camera, quindi osservatore, chi guarda la scena.

- **Animate VPN:** (Look Around) una volta puntato la camera posso girare lo sguardo attorno a me, quindi modifico solo l'asse z, poiché sono fermo, ma giro solo la camera verso Destra e Sinistra.
- **Animate TP:** (Track-cam) posso animare al punto in cui sto guardando, ad esempio un aereo in movimento ed una camera che lo segue dall'alto.
- **Animate COP,** animare il punto di vista, fissiamo la nostra scena/finestra in cui sto guardando, e sposto solo la camera avanti e indietro (esempio Zoom), o muoversi in maniera ortogonale al VPN, spostando la camera in alto o in basso, senza modificare l'orientamento.



CoScienze
Associazione

Visione

Cosa si intende per Visione?

Una Visione è data da stimoli luminosi che vengono ottenuti dagli occhi, ed entra in gioco anche il cervello che attraverso due immagini separate della realtà ci crea una visione unica.

Una visione è importante poiché ci permette in maniera chiara e grafica, la compressione di ciò che abbiamo intorno a noi.

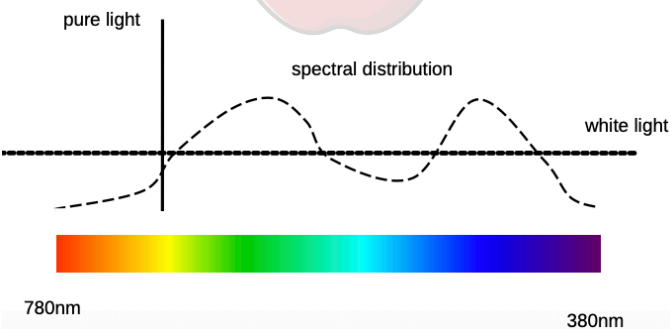
Dunque, una visione è il processo di percezione degli stimoli luminosi, la funzione e la capacità di vedere; visione binoculare quella dell'uomo e dei vertebrati superiori in cui si ha l'uso coordinato, sensoriale e motorio, dei due occhi, così da ottenere un'impressione mentale unica. Da un punto di vista più tecnico "**visualizzare** significa comunicare informazioni attraverso l'uso di rappresentazioni grafiche".

Per il genere umano la ragione più ovvia è che la vista rappresenta uno dei cinque sensi chiave per la comprensione del mondo circostante.

Ancora oggi è fondamentale l'uso della visione, Nonostante i progressi nella scrittura, l'uomo non ha mai abbandonato il paradigma di comunicazione di tipo visivo. Esso consente di *comunicare* superando le barriere imposte dall'uso di lingue differenti. Si è cercato anche di renderlo uno strumento culturale, per trasferire informazioni, anche da culture diverse.

Quando si decide di comunicare attraverso la visualizzazione, il concetto di percezione diventa cruciale. La percezione è legata alle abilità dell'uomo di elaborare gli stimoli visivi. Le diverse culture possono dettare leggi molto forti sulla percezione di icone grafiche e dei colori, che gli individui sviluppano. La scienza ci dice per certo che l'uomo è in grado di percepire informazioni grafiche ma ancora non è del tutto noto COME queste vengono percepite dal singolo individuo.

Il concetto di percezione ancora oggi non è precisissimo da definire, come l'operazione di visionare uno schema e comprenderlo.



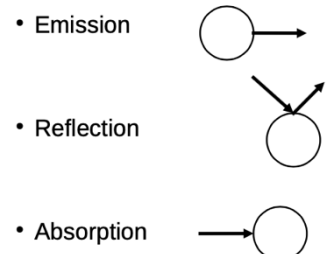
Vediamo lo schema di luce e di percezione dell'occhio umano, cos'è un colore?

Una retta verticale, in qualche modo rappresenta un colore puro, una specifica lunghezza d'onda che corrisponde a quel colore, mentre una riga orizzontale, rappresenta invece la luce bianca, la somma di tutte le luci presenti, mentre un qualunque colore può essere una distribuzione spaziale su una curva di una specifica lunghezza d'onda.

Come sappiamo la luce è composta da Fotoni, ed essi possono avere 3 stati:

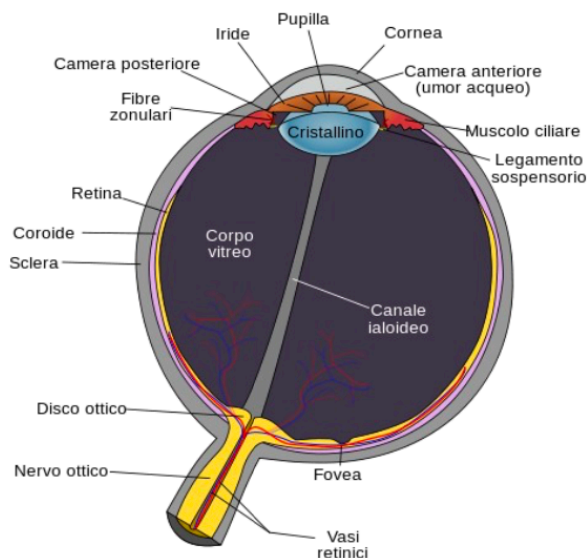
- Emissione: essere emessi da una fonte luminosa
- Assorbimento : essere assorbiti
- Riflessione : colpire un oggetto ed essere riflessi.

Assorbimento e Riflessione sono quelli che permettono la visione degli oggetti. I raggi riflessi ci permettono di vedere fisicamente l'oggetto, mentre la quantità di fotoni assorbita, ci consente anche di dare colore al nostro oggetto.



L'illuminazione è una catena globale, poiché ogni oggetto può riflettere raggi verso altri oggetti, per poter dunque calcolare il colore in ogni punto, servirebbe calcolare TUTTI i raggi riflessi e così via.

Nel real time abbiamo parlato di semplificazione, ma nonostante ciò i colori vengono calcolati secondo uno spettro rgb, è una approssimazione di una distribuzione spettrale reale, si calcola un valore rgb più vicino possibile a ciò che stiamo tenendo conto, poiché tener conto dei raggi luminosi che colpiscono ogni oggetto e che vengono riflessi da esso è un lavoro molto dispendioso.



I **fotorecettori** sono neuroni specializzati che si trovano sulla retina. La luce che arriva sul fondo dell'occhio viene "tradotta" in segnali bioelettrici che giungono al cervello attraverso il nervo ottico. I fotorecettori sono di due tipi: coni e bastoncelli:

- **coni** : esso percepiscono i colori, sono deputati alla visione dei colori e ne esistono tre tipi diversi, rispettivamente per il rosso, il verde e il blu.
- **Bastoncelli** : percepiscono la bassa luminosità. Sono più sensibili al movimento e sono impiegati per la visione in condizioni di bassa luminosità. I coni e i bastoncelli sono definiti come i sensori digitali che si trovano all'interno delle macchine fotografiche.

La pupilla quando si trova dinanzi ad una forte luce tende a restringersi, analogamente quando la luce è bassa tende ad allargarsi, cercando di far arrivare sempre una quantità di luce costante al fondo. Perché se arrivasse troppa luce tenderebbe a bruciare o rendere insensibili i recettori. Questo ragionamento è analogo all'uso del diaframma nelle fotocamere.

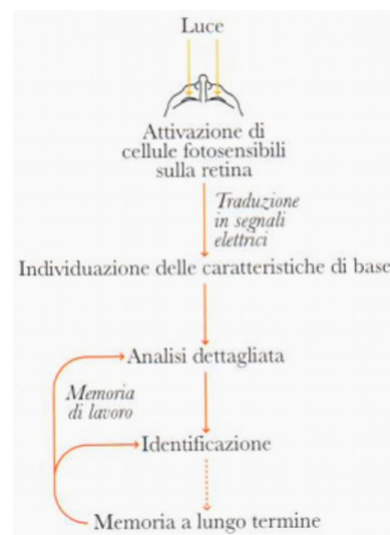
L'altra componente interessante è il concetto cristallino, una sorta di disco intorno al quale ci sono i muscoli ciliari, che tendendo verso l'esterno o rilasciando modificano quella che è la dimensione, rendendo l'asse più spesso o meno spesso, questa modifica permette di mettere a fuoco oggetti più vicini e più lontani. Questo è l'equivalente alla messa a fuoco della macchina fotografica.

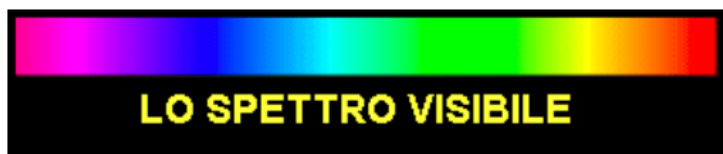
La percezione non è soltanto un qualcosa di fisiologico, infatti utilizza anche attività che vengono elaborate automaticamente dal cervello, poiché anche la memoria permette di riconoscere un determinato tipo di oggetto e dando all'immagine un significato particolare.

I famosi sensori hanno numeri diversi poiché hanno funzioni diversi, i coni sono di meno, e sono concentrati in un punto ben preciso, i bastoncelli sono molti di più e hanno funzioni ben diverse, sono responsabili della risposta a fonti di luci diversi.

La fovea (in basso quasi impercettibile), come funziona? Solo i raggi luminosi che arrivano in quest'area molto piccola, sono gli unici raggi che vengono percepiti "a fuoco".

Quando vediamo una scena pensiamo di avere un'immagine tutta messa a fuoco, in realtà non è così, l'occhio tende a scansionare la scena, molto velocemente, in realtà stiamo vedendo una piccolissima parte della scena (quella nella fovea) messa a fuoco, mentre il cervello memorizza l'immagine e mette insieme tutte le singole aree facendoci vedere tutta la scena messa a fuoco.





la luce è composta da varie lunghezze d'onde e colori, e questo può vedersi anche tramite un prisma ottico. Vi sono altre fasce, che non fanno parte dello spettro visibile che possono comunque essere calcolate.

Tutta la visione avviene per sottrazione di luce. Il colore di un oggetto è percepito come luce riflessa dall'oggetto. Un oggetto che riflette luce in modo omogeneo sull'intero spettro visibile è percepito di colore bianco, Un oggetto che assorbe luce in modo omogeneo sull'intero spettro visibile è percepito di colore nero.

Ad esempio, Un oggetto verde riflette luce la cui lunghezza d'onda ricade nell'intervallo [500 nm, 570 nm] e assorbe quasi totalmente le altre lunghezze d'onda [380 nm, 499 nm] ∪ [571 nm, 780].

Luce Visibile: onde elettromagnetiche [380 nm, 780 nm]. 1nm=10⁻⁹m

Ultravioletto <380 nm (<10nm Raggi X, Raggi Gamma, Raggi Cosmici)

Infrarosso >780 nm (>1500nm onde radio)

La percezione del colore avviene attraverso la combinazione di tre stimoli primari (tricromia): a livello della retina viene filtrato il segnale e diviso in tre colori: blu, rosso e verde (verde-giallo)

La visione potrebbe cambiare da persona a persona.

Un modello di colore è un modello matematico astratto che permette di rappresentare i colori in forma numerica, tipicamente utilizzando tre o quattro valori o componenti cromatiche.

Un modello di colore permette di associare ad un vettore numerico un elemento in uno spazio dei colori. Le classi di immagini a colori sono:

- **True Colors** (Colori Veri): ottenuti mediante composizione (sottrattiva o additiva di tre componenti, ad esempio HSB, RGB, CMY, YIQ); ogni componente è quantizzata con un numero definito di bit.
- **Pseudo-Colors** (Colori Falsi): ottenuti assegnando ad ogni intervallo di colori veri un colore medio.

Prendiamo ad esempio schermo e stampante, ogni schermo rappresenta i colori con un RGB, mentre una stampante ha un sistema sottrattivo, basato su CMY, dove il Magenta assorbe tutte le lunghezze d'onda e le riflette.

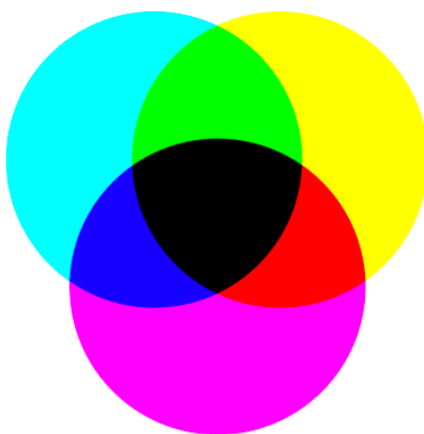
C'è una forte relazione tra CMY (modello sottrattivo) e RGB (modello additivo), poiché possono essere rappresentati come uno il complementare dell'altro.

Dunque, il colore qualunque esso sia può essere rappresentato con vari modelli di riferimento, ma come si fa a rappresentare un colore con vari modelli? Esiste una funzione per passare da un modello all'altro? Sì

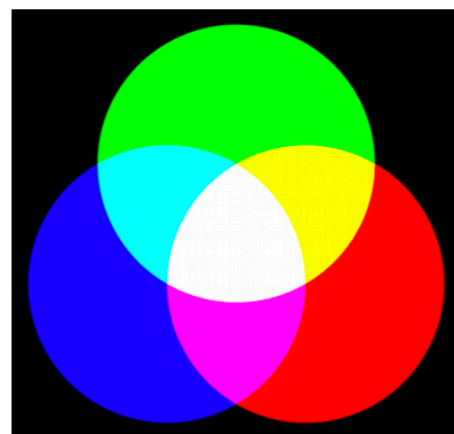
Ma non tutti i colori possono essere passati da un modello all'altro.

Come vediamo dall'immagine del sistema sottrattivo e quello additivo, in quello sottrattivo, andando a sottrarre i colori ne otteniamo altri, fino ad ottenere il nero, mentre in quello additivo, andiamo a aggiungere i colori fino ad ottenere il bianco.

Nel metodo sottrattivo, partiamo dal bianco e sottraiamo luce, nell'additivo, partiamo dal nero e aggiungiamo luce.



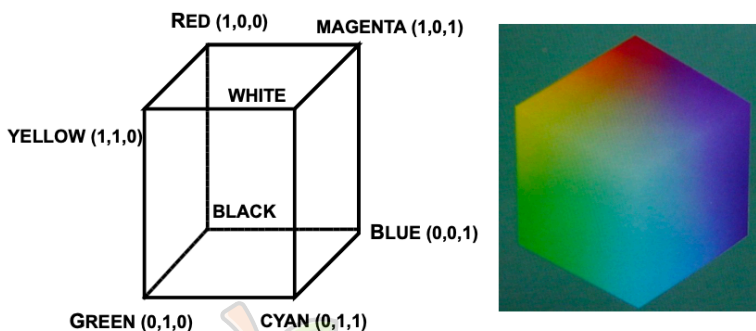
Modello sottrattivo



Modello additivo

Vari Modelli di Colore:

- **RGB** (Red Green Blue): Il modello di colore RGB è utilizzato per realizzare dispositivi di proiezione quali monitors, TV e nell'elaborazione di immagini. Viene utilizzato anche per immagini satellitari. Esso è un modello Additivo: Si aggiunge luce (RGB) al nero.
- **CMYK** (Ciano Magenta Yellow Black): Il modello di colore CMYK è utilizzato per realizzare dispositivi di stampa. Esso è un modello Sottrattivo: Si sottrae luce (CMYK) al bianco.
- **HSB o HSV**: Il modello di colore HSB (HSV) è utilizzato nell'Elaborazione di Immagini. Combinazione di Hue (Tonalità), Saturazione (Saturation), Luminosità (Brightness).
- **YUV**: Il modello di colore YUV (Y'UV) è utilizzato nelle trasmissioni TV (NTSC e PAL) e nell'elaborazione di immagini. Esso Sfrutta la maggiore sensibilità dell'occhio umano alla luminanza (immagini a livelli di grigio)



Come memorizziamo le nostre immagini in un sistema RGB, ogni singolo pixel viene rappresentato con una quantità specifica di rosso di verde e di blu di cui esso è composta.

Per il cubo, in cui sui vertici opposti vi sono il punto white e black, il white può essere visto come punto di intersezione del sistema CMY e il black del sistema RGB, e nella diagonale tra

white e black, sono rappresentabili tutti i possibili colori e nelle varie sfumature.

I nostri occhi non percepiscono i colori primari (il rosso, il verde e il blu) allo stesso modo. L'occhio umano distingue preferenzialmente prima il **verde**, poi il **rosso** e infine il **blu**. La combinazione lineare di questi tre componenti di base consente di percepire tutti gli altri colori: si tratta della *sintesi additiva* dei colori.

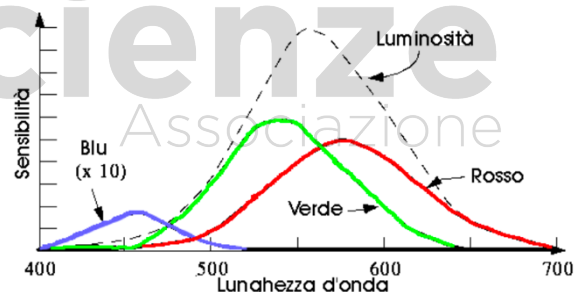
Rispetto alla teoria c'è il problema

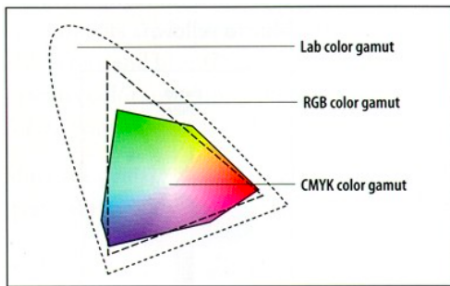
dell'implementazione, ad esempio per la stampante, una carta che assorbe troppo non permette di avere dei controlli molto nitidi.

L'occhio umano si adatta talmente bene alle condizioni di luminosità, che non si accorge di differenze, quindi per ottimizzare un'immagine bisogna tarare lo schermo, come?

Avendo a disposizione un sistema di base RGB per poter avere quei colori affiancati, e operare sulle opzioni del monitor, fino a che non si ottiene i colori uguali a quelli del sistema RGB della nostra tabella. È sempre meglio avere questi colori affiancati che andare a memoria, poiché l'occhio umano tende ad adattarsi e ad approssimare i colori.

Lo stesso procedimento bisogna effettuarlo anche con la stampante, e tener conto della carta che abbiamo e dell'assorbimento di quest'ultima. Ma ovviamente per quanto riguarda il monitor, ogni variazione della luce esterna ci costringerebbe ad una nuova taratura.





CMYK è il più piccolo (ma non è un semplice sottoinsieme del gamut RGB)

Non sempre è possibile passare da un sistema all'altro. Vediamo il Gamut dei vari sistemi che raramente coincidono. Il *gamut* è l'insieme dei colori che possono essere realizzati dalla combinazione di tre primari di uno spazio di colore. Il modello Lab (L = Luminosità, a = asse verde-rosso, b = asse blu- giallo) copre tutti i colori nello spettro visibile. Il *gamut* RGB è minore del LAB, quindi alcuni colori (giallo puro, ciano puro) non possono essere visualizzati sul monitor. Il *gamut*

RGB e CMY sono abbastanza sovrapponibili, quindi vediamo che ci sono alcuni colori rappresentabili con un sistema e non con l'altro, ecco perché è buona norma decidere a priori di che sistema si vuole utilizzare.

Ad esempio, utilizzando programmi per fotoritocchi (esempio Photoshop) è possibile rappresentare un'immagine da un modello all'altro, ovviamente entro i limiti consentiti.

Di seguito un elenco dei sistemi di rappresentazione del colore in ordine decrescente di gamut.

- **Proiettore video laser:** usa 3 laser per produrre il più grande gamut disponibile negli schermi di oggi. Deriva dal fatto che il laser produce i 3 colori primari monocromatici. Per aumentare il gamut si possono usare anche più di tre laser. I laser possono essere usati come sorgente di luce per un proiettore DLP.
- **Digital Light Processing** o tecnologia DLP è una tecnologia con marchio registrato di Texas Instruments.
- **Pellicola fotografica** che può riprodurre un gamut più grande di un tipico televisore o computer o sistema home video
- **Televisore a tubo catodico** e schermi simili hanno un gamut che copre una porzione significativa dello spazio colore visibile.
- **Schermo a cristalli liquidi**, filtrano la luce emessa con la retroilluminazione. Il gamut è limitato dallo spettro emesso dalla luce retroilluminata. Per questa luce sono usati bulbi fluorescenti freddi (CCFL). Gli schermi LCD con certi LED o CCFL ad ampio gamut producono un gamut migliore degli schermi a tubo catodico. Sebbene in alcune tecnologie LCD vari il colore a seconda dell'angolo di visuale. Gli schermi In Plane Switching sono migliori di quelli con effetto nematico.
- **La Pittura** sia per scopi artistici che commerciali raggiunge un considerevole gamut potendo partire da una tavolozza più ampia dei classi colori degli schermi. Può riprodurre colori altamente saturati che non sono riproducibili con uno schermo a tubo catodico, ma comunque il gamut risulta più piccolo rispetto ad essi.
- **La stampa**, tipicamente usa lo spazio colore CMYK, hanno un gamut molto piccolo e una bassa saturazione ed intensità del colore. Per migliorare il gamut si è provato ad aggiungere il colore arancione e verde (Esacromia) o il ciano chiaro e il magenta chiaro (CcMmYK)
- **Uno schermo monocromo**, nello spazio colore ha un gamut che ha una curva monodimensionale.

La temperatura di colore permette di poter quantificare in maniera numerica la qualità di un colore. Si misura in gradi kelvin, viene vista come la temperatura che deve essere sottoposta da un oggetto per emettere quel colore, con una radiazione luminosa.

La temperatura di colore viene vista come la temperatura a cui deve essere sottoposta un oggetto, per emettere una radiazione luminosa e un colore particolare, partendo dal nero, arrivando al suo massimo che è un bianco. Quando si indica luce fredda o luce calda si intende la temperatura in gradi Kelvin.

Il termine **temperatura di colore** è utilizzato in illuminotecnica, in fotografia e in altre discipline correlate per quantificare la tonalità della luce. Si misura in kelvin.

Si definisce **temperatura di colore** di una data radiazione luminosa la temperatura associata a un corpo nero ideale che emette una radiazione luminosa cromaticamente simile alla radiazione in esame.

Una temperatura intorno ai 2000 K corrisponde al colore arancione. A valori di temperatura inferiori corrispondono il rosso e, ancora più in basso, l'infrarosso, non più visibile, mentre in ordine crescente la luce è dapprima bianca, quindi azzurra, violetta e ultravioletta. Contro intuitivamente, quindi, la luce definita “calda” nell'uso comune (ovvero con tonalità tendenti al rosso-giallo) ha in realtà una temperatura di circa 1500 - 2000 kelvin inferiore a quella definita “fredda” (tendente all'azzurro chiaro-bianco), e ciò per via della comune associazione dell'idea di “caldo” a tonalità di colore prossime all'infrarosso e “freddo” a quelle altresì tendenti all'ultravioletto.

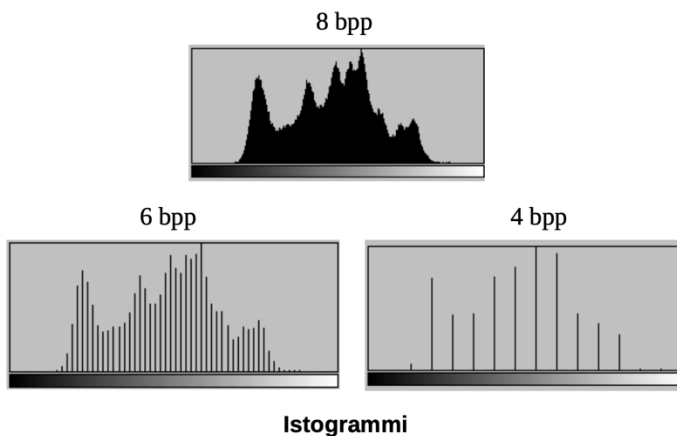
Quantizzazione:

- Immagini Binarie (1 bpp)
- Immagini in scala di grigio (**8 bpp**, 16 bpp)
- Immagini a colori (16 bpp, **24 bpp**, 32 bpp, **48 bpp**, 64 bpp)
- Immagini a pseudo colori o falsi colori (8 bpp)

Un osservatore tipico può distinguere al più 40 livelli di grigio e può distinguere al più 2000 colori.



Tramite una quantizzazione si rappresenta il numero di bit che vengono rappresentati per rappresentare un colore. 8 bpp → 8 bit ovvero 256 livelli di grigio. Per le immagini a colori si usano 24 bpp.

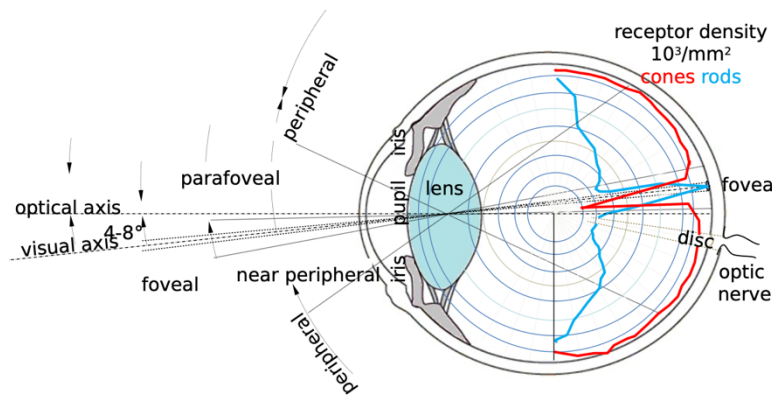


Qualunque immagine digitale, può far visualizzare l'istogramma, che ci permette di vedere ad occhio, se la nostra immagine è molto chiara o molto scura, se è estremamente spostata a destra ci permette di vedere che i nostri pixel sono tutti verso il bianco, quindi che è molto chiara, analogamente, se è tutta spostata verso sinistra è molto scura.

Tramite questi istogrammi, possiamo notare com'è l'immagine, ossia se ha una buona distribuzione di colori.

Un istogramma aiuta a vedere, quindi, anche come sono distribuiti i nostri pixel.

Quando parliamo dei **falsi colori**, usiamo vari colori diversi, rappresentati con un unico colore, quindi dai veri colori, rappresentati con 24 bit, passiamo a rappresentarli con 8 bit. Se utilizzo un numero più basso di bit, significa che dovrò andare ad assemblare in un unico colore, aree omogenee.



Rivediamo l'immagine dell'occhio, in cui la visione foveale è abbastanza ristretta, possono essere 4/8 gradi.

L'ampiezza della visione foveale, come quando leggiamo, mettiamo a fuoco una piccolissima area, quindi ci viene spontaneo, andare tutto a sinistra e concentrarci pian piano ad andare a destra mettendo a fuoco un po' alla volta le parole, e questa è una costruzione che ci

viene fatta dal cervello che mette insieme aree messe a fuoco elaborate dagli occhi.

Se utilizziamo un minor numero di bit, ci saranno delle aree omogenee di colore e quindi c'è meno qualità. Ogni bit rappresenta un colore.

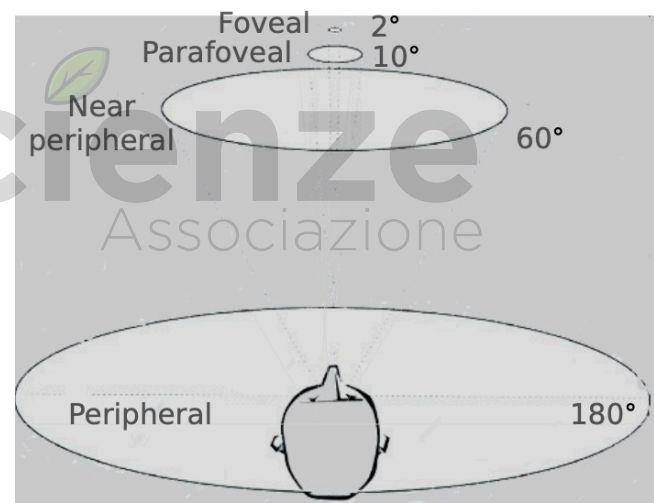
Fovea: area centrale della retina - fornisce la visione più nitida; quando guardiamo qualcosa, stiamo dirigendo i nostri occhi così l'immagine viene proiettata sulla fovea

Parafoveale: regione circostante la fovea corrispondente all'area retinica da 2° a 10° decentrata; visualizza in anteprima le informazioni foveale

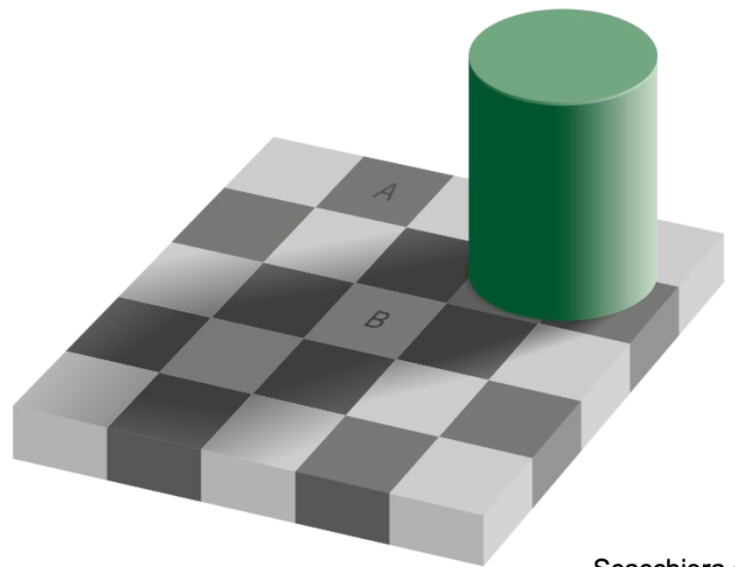
Periferico: regione della retina al di fuori dell'area 10° - maggiore sensibilità al rilevamento del movimento; reagisce a oggetti lampeggianti e movimenti improvvisi

Le regioni sono asimmetriche, ad es. nella lettura del cosiddetto intervallo percettivo (dimensione della visione effettiva), si trovano 3-4 spazi di lettere a sinistra della fissazione e 14-15 spazi di lettere a destra; 10° di angolo visivo equivale all'incirca a 3-4 spazi di lettere

La visione foveale è ridotta, infatti questo corrisponde a scandire man mano delle parti e poi mettere insieme per vedere le immagini.



Come abbiamo detto in precedenza, molto spesso l'occhio umano tende ad "adagiarsi" e a trovare delle approssimazioni, molto spesso viene tratto in inganno, qui di seguito troveremo alcune immagini che dimostrano quanto l'occhio umano può percepire le cose in maniera differente dalla realtà.



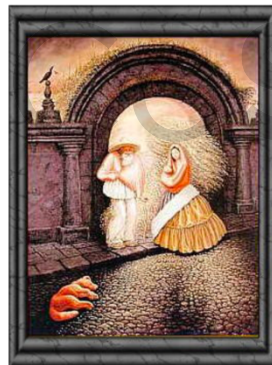
Scopriamolo

Nella prima immagine notiamo una stanza piena di ambiguità nei vari elementi, di architettura. Nella seconda immagine ci chiediamo se il Riquadro A e il B abbiano lo stesso colore, istintivamente ci viene da dire di no, ma in realtà se prendiamo un rilevatore di RGB, noteremo che i due riquadri hanno lo stesso colore!

Uno dei modi con cui vediamo è a seconda della distinzione tra soggetto e sfondo, in alcuni casi l'occhio va in tilt, come le immagini qui presenti. Queste confusioni avvengono dal fatto che vediamo delle cose che non ci sono.



4 oppure 3?



Illusione: 2 figure fanno parte del volto

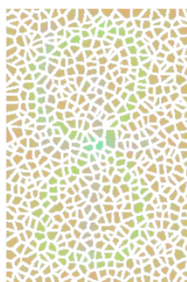
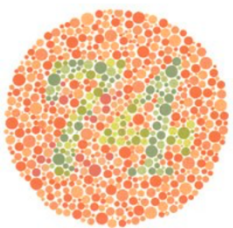
Una delle più grandi dilemmi, sono 4 o 3 barre? Ovviamente dipende da dove esse vengono guardate. Analogamente, nel quadro è focalizzato un anziano signore o una coppia? Tutto dipende se ci focalizziamo sullo sfondo o sugli elementi in primo piano.

Blu e nero o bianco e oro: di che colore è questo vestito?

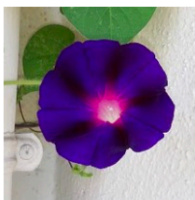
Il 25 febbraio viene pubblicata su un social-network la foto del vestito con sotto una didascalia:



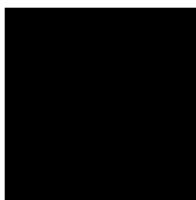
"Ragazzi per favore aiutami: questo vestito è bianco e oro o blu e nero?" La spiegazione è meno metafisica di quanto sembri: i nostri occhi vengono colpiti continuamente da grandi quantità di luce, ma è il **cervello** che decide, o meglio interpreta, quanta ne venga assorbita dalla retina.



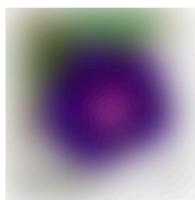
Daltonismo: consiste in una cecità ai colori, ovvero nell'incapacità a percepire i colori (del tutto o in parte). Si definisce daltonica la persona che non riesce a distinguere luci di diversa lunghezza d'onda. Alterazioni delle lunghezze d'onda comportano una "errata" visione dei colori o la perdita di percezione di alcune zone di colore.



**Ipomea
Violacea**



**Total
blindness**



**Partial
blindness**

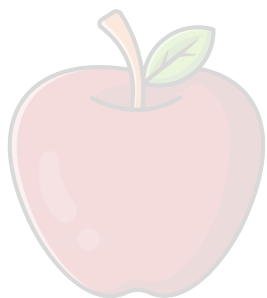


Achromatopsia



**Colour
distortion**

Il termine ***acromatopsia*** indica l'incapacità totale di percepire qualunque colore.
Neil Harbisson (affetto da acromatopsia) ha progettato un dispositivo capace di tradurre i le
lunghezze d'onda dei colori in segnali audio cosicchè possa “ascoltare” i colori.



CoScienze
Associazione

Stereoscopia

Le due attività dell'occhio principali:

1. Accomodamento :

La lunghezza focale degli occhi si regola nel tentativo di mettere a fuoco in punti della scena. Basato sul cambiamento dello spessore della lente causato dal rilassamento e dalla tensione dei muscoli ciliare.

2. Convergenza:

Gli occhi ruotano verso l'interno (vicino agli oggetti) diventano paralleli (oggetti lontani)

Di solito lavorano insieme. Questa corrispondenza non è determinata fisiologicamente.

Imparato dall'esperienza.

Si interrompe guardando, ad esempio, le visualizzazioni stereo basate su schermo.

Disparità binoculare

La differenza tra le due immagini prodotte dall'occhio sinistro e dall'occhio destro.

Motion Parallax

Come si muovono i punti l'uno rispetto all'altro rispetto ai movimenti della testa.

Un maggiore movimento apparente di solito implica una distanza minore.

Stereoscopia

La Stereoscopia è la disparità oculare, ossia, noi vediamo le cose da 2 punti di vista, vediamo le immagini da due angolazioni differenti che vengono fuse insieme dal nostro cervello. (i due punti di vista sono i nostri occhi, sinistro e destro).

Vedere e mettere a fuoco ha a che fare con due attività dei nostri occhi, accomodamento e convergenza, che avvengono in modo automatico.

L'accomodazione non è altro che mettere a fuoco un determinato oggetto, tramite al cristallino, e i muscoli ciliari in rosso, tendono ad aprire e chiudere il raggio di messa a fuoco.

Ad esempio, arrivando ai 45/50 anni, il muscolo non riesce più ad ampliarsi.

Le caratteristiche che vengono usate per vedere la distanza sono tante, come la prospettiva, l'ombreggiatura, che servono per rappresentare la distanza degli oggetti, appunto, in dei quadri, dei giochi, dei piani.

La convergenza non fa altro che modificare il punto di vista ruotando o verso l'interno per mettere a fuoco oggetti più vicini, o essere paralleli, per tendere all' "infinito" e mettere a fuoco anche oggetti più lontani.

È un'operazione che viene in automatico, quindi non si sa se avviene prima l'una o l'altra.

Stereoscopia, disparità oculare. Noi guardiamo sia con un occhio che con l'altro ed hanno due punti di vista differenti che vengono poi fusi insieme.

La prospettiva non è altro che il metodo con cui noi percepiamo la vicinanza di un oggetto,

E il posizionamento di un oggetto rispetto all'altro.

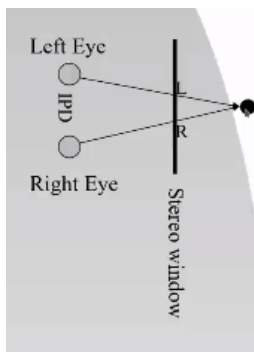
Così come l'ombreggiatura che ci fa capire a seconda di come ricadono le ombre quali sono gli oggetti che si trovano avanti e quali no.

Aerial Perspective ci dà la percezione se gli oggetti sono lontani o vicini

Come le Occlusioni oggetti conosciuti visti in qualche modo parzialmente visibile.

Alcuni di questi effetti hanno a che fare con due punti di vista differenti, ad esempio, già con un occhio solo, sarebbe impossibile ricreare tutti questi effetti dovuti alla prospettiva.

Stereo



Coppie stereo: due proiezioni, occhio sinistro e destro su schermo piatto.

Parallasse orizzontale R-L:

- $R-L > 0$ chiamato parallasse orizzontale positiva

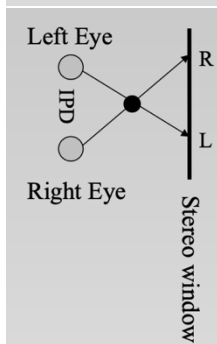
- $R-L < 0$ chiamato parallasse orizzontale negativa.

Termine simile per parallasse verticale è IPD = distanza interpupillare.

La parallasse orizzontale positiva: ossia quando ci sono 2 prospettive. ($L-R > 0$), quindi quando ci sono oggetti che sono oltre lo schermo di visione.

La parallasse orizzontale negativa: quando percepiamo oggetti avanti lo schermo di visione. ($L-R < 0$)

La parallasse verticale: bisogna evitarla perché provoca fastidio.



si parla di parallasse dimensionale, R-L positivo nel caso della figura viene chiamata parallasse positiva, viceversa viene detta parallasse negativa

La positiva ha a che fare con la posizione degli oggetti oltre il nostro schermo di visione, la negativa, prima del nostro schermo di visione.

I punti di parallasse positivi saranno punti virtuali dietro la finestra stereo.

I punti di parallasse negativi saranno punti virtuali davanti alla finestra stereo

Si noti che i punti dell'immagine proiettata di un singolo punto sono chiamati "punti omologhi".

Configurazione non incrociata / parallela quando l'occhio destro vede l'immagine destra e l'occhio sinistro l'immagine sinistra

Richiede la messa a fuoco oltre le immagini Impostazione incrociata quando l'occhio destro vede a sinistra

l'immagine e l'occhio sinistro vede l'immagine destra Richiede gli occhi incrociati.

Osservando la direzione opposta si inverte il senso di profondità.

Vedere delle coppie stereo richiede la capacità di mettere a fuoco entrambe le immagini per riuscire a percepire la stereoscopia, si può fare anche con determinate immagini, dette coppie stereoscopiche fuse insieme.

Per guardare correttamente queste immagini, bisogna avvicinarsi prima con un occhio e poi con l'altro. O avvicinarsi e incrociando leggermente gli occhi.

Congruenza: le immagini sinistra e destra dovrebbero essere le stesse tranne quelle causate dalla parallasse orizzontale:

colore, geometria, luminosità

Evita la parallasse verticale - dovrebbe essere zero - altrimenti disagio.

Il piano dell'immagine stesso deve essere mappato su se stesso.

La parallasse ampia (separazione delle viste) produce una buona profondità, ma disagio.

Fornire la massima profondità ma la parallasse più bassa.

Posiziona gli oggetti principali in modo tale che circa la metà dei valori di parallasse siano positivi, metà negativi.

Ulteriore distanza del visualizzatore dalla visualizzazione maggiore è la parallasse che può essere tollerata.

Il cross talk è quando le immagini a sinistra raggiungono l'occhio destro e le immagini a destra raggiungono l'occhio sinistro

Per metodi dipendenti dal tempo

postluminescenza di fosfori

partenze dalla corretta velocità dell'otturatore

Per i paragrafi (filtri rosso / verde) i colori non vengono filtrati correttamente.

Non è lo stesso problema in altri metodi sincroni (HMD).

Ridurre al minimo l'impatto della sistemazione e la scomposizione della convergenza

Usa la parallasse più bassa possibile per ottenere l'effetto di profondità richiesto

Quanto più vicini sono gli omologhi tanto minore è la disparità tra alloggio e convergenza.

Rendere la parallasse minore o uguale a IPD.

La prospettiva è un segnale estremamente potente: le coppie stereo da sole non danno necessariamente la giusta profondità.

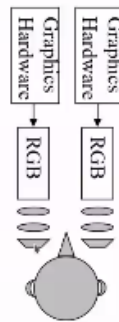
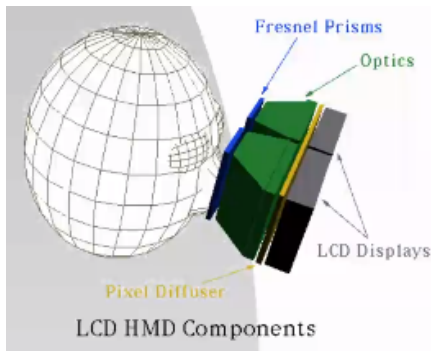
Esempio di proiezioni parallele con stereo: la profondità sembra errata.

Evita gli effetti del bordo dello schermo

Se gli oggetti "escono" ma sono contro i bordi, l'effetto stereo verrà interrotto - informazioni sensoriali contrastanti.

Un'altra modalità di coppie stereo, ovvero due immagini prese da punti di vista leggermente diversi.

Una parallasse ideale è la maggiore distanza fra la visione del display grande così che la



parallassi può essere tollerata.

Per visualizzare la stereoscopia ci sono dei metodi, quello più semplice è l'head-mounted display, dove si simula la proiezione dell'occhio destro e sinistro in 2 immagini separate.

Colore geometria illuminazione e generalità devono essere identiche.

I due occhi sono sulla stessa

linea, con l'unica differenza che uno sta più a destra e l'altro più a sinistra.

Un'altra parallasse è quella verticale, ovvero quando si ha la testa ruotata, ma crea molto fastidio, perché non si ha l'abitudine ad avere tale parallasse costantemente.

Una parallasse molto ampia dà una maggiore impressione di profondità ma non è sempre ben accettata. Noi siamo abituati ad avere una parallasse fissa, quella tra pupille e _ che ci crea una parallasse tra i 50 e 60 mm.

Se vogliamo avere un'impressione massima della profondità, bisogna posizionare gli oggetti alcuni avanti altri in fondo allo schermo.

I problemi di convergenza errata possono essere:

- assi ottici non paralleli

gli assi ottici non passano attraverso il centro di schermi, in tal caso, vedrebbe correttamente il punto lontano all'infinito.

- Allaggio e convergenza non collegati e non si può fare molto al riguardo.

Alcune situazioni possono creare fastidio, ovvero quando un'immagine creata per raggiungere l'occhio destro, invece raggiunge l'occhio sinistro.

Se capita tale situazione si ha l'effetto ghosting.

Era possibile con i vecchi schermi.

Ma oggi con i metodi di filtraggio, cosiddetti anaglifi, non dovrebbe capitare una cosa simile, poiché si è fatto in modo di avere un visore diverso per ogni occhio.

È importante far sì che la parallasse sia abbastanza simile alla distanza interpupillare umana.

Bisogna fare molta attenzione per evitare che lo schermo di visione possa interrompere l'effetto stereoscopico, ovvero che all'improvviso l'oggetto esca fuori dallo schermo, poiché crea fastidi visivi.

Head-mounted displays, due schermi RGB classici ognuno pilotato da una scheda grafica e una serie di lenti che permettono di vedere in maniera ravvicinata una scena.

Un classico display proietterà l'immagine a 4/5 cm dal nostro occhio, noi non possiamo vedere da così vicino, quindi necessitiamo di una serie di lenti che allontanino la scena.

Dunque, questi sistemi ottici servono ad ingrandire ed allontanare, ma se la definizione dell'immagine è bassa, ovviamente non avremo un ottimo risultato.

FOV fisico e FOV geometrico devono essere più simili possibile.

Se la distorsione può essere calcolata, digitalmente si può fare il modo di correggere tale distorsione, è complesso, ma con la potenza di calcolo delle attuali schede grafiche si può fare.

FOV errato

FOV fisico FOV geometrico

non corrispondono al COP geometrico non corrispondono al COP ottico

bisogno di COP decentrati

fatto facilmente nel modello generale della fotocamera

Distanza interpupillare ignorata

potrebbe consentire l'ottica meccanica

correzione software

Distorsione ottica

trasformazioni ottiche non lineari le linee rette diventano curve

L'immagine sullo schermo è distorta dall'ottica □ La linea diventa una curva

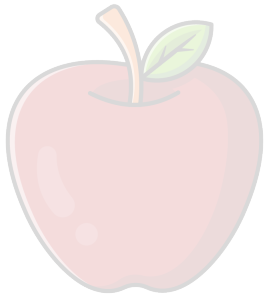
»Visualizza su buffer, applica distorsione inversa, quindi mappala sullo schermo

»Mappatura da pixel dello schermo a pixel virtuali, compresa la distorsione ottica

- $(x_v, y_v) = D(x_s, y_s)$

Trova la mappatura inversa

- $(x_s, y_s) = D^{-1}(x_v, y_v)$



CoScienze
Associazione

VISIONE STEREOSCOPICA

La stereoscopia è una tecnica di realizzazione e visione delle immagini analoga a come la vede l'uomo.

La **stereoscopia** è una tecnica di realizzazione e visione di immagini, disegni, fotografie e filmati, atta a trasmettere una illusione di tridimensionalità, analoga a quella generata dalla visione binoculare del sistema visivo umano.

Contrariamente a quanto si possa pensare, gli studi sulla visione stereoscopica hanno origini lontane.

La visione binoculare e la percezione tridimensionale della realtà che circonda l'uomo sono oggetto di interesse di diversi studiosi e artisti durante l'intero arco della storia dell'umanità. Ci sono stati degli oggetti, macchine fotografiche, che potevano rendere le immagini stereoscopiche coerenti.

Funziona fondendo 2 immagini una che arriva all'occhio destro e una a quello sinistro.

Ricreare quello che normalmente accade con la visione umana.

Spesso pensiamo che la stereoscopia sia qualcosa di moderno, invece ha origini abbastanza antiche. Da un punto di vista storico parte nel 500 già da Leo Da Vinci, che cercava di capire come funzionasse l'occhio.

Nell'800 si iniziò a pensare di riprodurre con coppie di disegni l'effetto stereoscopico. Il primo sistema per poter realizzare tale effetto fu lo stereoscopio realizzato nel 1600.

L'utente appoggia il naso al centro, in modo che l'occhio destro punta dove c'è la B e il sinistro sulla A. I due specchi riproducono l'immagine di destra e di sinistra. Col sistema di specchi messi a distanza maggiore, senza possibilità di intefogliazione dell'immagine in modo che l'occhio destro vedesse solo l'immagine destra e il sinistro solo il sinistro.

L'invenzione di Brewster segna il boom della tecnologia stereoscopica.

Nel 1858 viene presentato in una esposizione a Londra suscitando l'interesse della regina Vittoria.

Visto l'enorme interesse riscosso dall'oggetto svariate ditte, soprattutto inglesi, francesi e americane, produrranno in serie lo stereoscopio Brewster, che diviene a breve un enorme successo presso la borghesia europea e americana.

Negli Stati Uniti Oliver Wendell Holmes realizza infatti una versione più economica dello stereoscopio di Brewster.

La proposta statunitense nel settore della visione stereoscopica. I punti di forza furono il prezzo molto contenuto e la possibilità di regolare la distanza dell'immagine per un effetto stereoscopico personalizzabile.

Lo studio di lenti più sofisticate ha portato negli anni ad una continua evoluzione dei sistemi di stereoscopia.

Nascono così all'inizio del XX secolo le prime macchine fotografiche stereoscopiche

Nel corso degli anni tale invenzione è stata migliorata. Arrivando alla versione di O_

Dove notiamo il punto da cui possiamo vedere l'immagine, una finestrella che permette di indirizzare la visuale in quel punto specifico e ad una distanza adeguata veniva posta una foto con una coppia di immagini stereoscopiche, che ritrae l'immagine dell'occhio destro e quella dell'occhio sinistro.

La cosa più complessa era proprio riuscire ad ottenere immagini stereoscopiche, ovvero immagini coerenti, ma dello stesso soggetto. Quindi sono state create macchine fotografiche a due lenti, per poter fotografare immagini stereoscopiche.

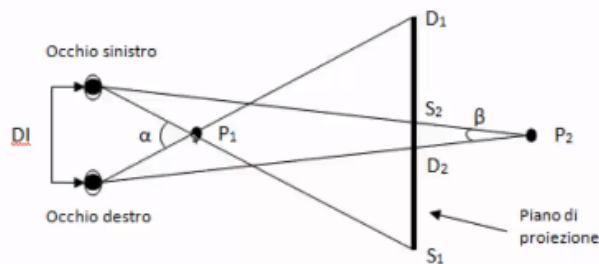
Come funziona la stereoscopia?

Dall'introduzione nell'800 del primo stereoscopio ad oggi, non è cambiato nulla nel modo di ottenere la visione stereoscopica.

In sostanza due immagini, prese da angolazioni differenti, vengono presentate separatamente ai due occhi in modo che ogni occhio veda solo l'immagine di competenza.

Il cervello attua un processo di fusione delle due immagini elaborate dalla vista che dà all'osservatore una illusione di tridimensionalità.

Il concetto di Parallasse



Maggiore è la parallasse e maggiore è la vicinanza del punto osservato e di conseguenza lo sforzo della vista mette a fuoco quel punto.

due occhi dell'essere umano proiettano su un piano di proiezione immaginario le immagini elaborate dal senso della vista. L'angolo formato dai piani di proiezioni normali alla direzione di osservazione di ciascun occhio costituisce la parallasse.

Maggiore è la parallasse (α nell'immagine sotto) e maggiore è la vicinanza del punto osservato e di conseguenza lo sforzo per la vista di mettere a fuoco quel determinato punto. Al contrario minore è la parallasse (β in figura) e minore sarà lo sforzo di messa a fuoco.

Il fatto che la parallasse sia limitata, pone dei vincoli anche alla riproduzione della visione stereoscopica.

Questo spiega perché possiamo dare l'illusione che "qualcosa" esca dallo schermo ma fino ad un certo punto.

Non si può pensare di allargare enormemente la parallasse così da illudere l'osservatore che l'oggetto osservato sia troppo vicino altrimenti si percepirebbe uno sdoppiamento del punto di osservazione (ricordate la punta del naso?).

Se un oggetto si trova oltre lo schermo, l'angolo theta diventa sempre più piccolo, viceversa l'angolo diventa molto più ampio.

È più facile tenere gli occhi paralleli, piuttosto che mettere a fuoco un oggetto molto vicino, come la punta del naso.

Ecco perché si cerca di tenere una parallasse abbastanza bassa, che tende a quella normale umana.

L'evoluzione della tecnologia ha introdotto radicali sconvolgimenti al mondo della visione stereoscopica.

Oggi si fa una grossa distinzione tra:

1. Stereoscopia passiva
2. Stereoscopia attiva

Il funzionamento di base è il medesimo. Due immagini dello stesso soggetto che differiscono solo sotto il punto di vista prospettico sono presentate agli occhi dell'utente.

Ciò che è realmente cambiato è il modo in cui tali immagini vengono inviate in maniera distinta a ciascun occhio dell'osservatore.

I metodi tipici utilizzati, sono la Stereoscopia passiva e attiva. L'idea di base è la stessa, due immagini visualizzate su uno schermo e fare in modo che ogni occhio veda l'immagine ad esso dedicata.

Passiva:

schermo con due proiettori, che proiettano contemporaneamente le immagini dedicate ad ogni occhio. Dunque, si necessita di un sistema di filtraggio.

Le due immagini devono essere coerenti dal punto di vista dell'illuminazione.

Quindi c'è un continuo controllo di frequenza di illuminazione delle immagini.

In contrapposizione alla stereoscopia attiva, nella stereoscopia passiva due immagini vengono proiettate **contemporaneamente** sullo stesso schermo. L'osservatore indossa degli occhiali che filtrano lo stream video in modo che su

ciascuna lente venga impressa solo l'immagine che compete a quell'occhio.
 Gli occhiali possono essere diversi a seconda del tipo di stereoscopia passiva utilizzata.
 Le tecniche utilizzate sono :

1. **Anaglifi**, ovvero due immagini sovrapposte colorate con due colori distinti complementari, ovvero i classici colori rosso e ciano. Anche essi hanno origini molti anni fa.
 sono immagini speciali ottenute per sovrapposizione di due fotogrammi, con lenti di colori diverso, una rossa una blu. Con gli occhialini potevano essere viste le immagini in rilievo (3d).

Un **anaglifo** è una immagine speciale ottenuta per sovrapposizione di due fotogrammi di uno stereogramma che subiscono un processo di colorazione distinto.



Occhialini di carta per anaglifi

In particolare, si usa il Rosso per l'immagine sinistra e il Ciano per l'immagine di destra

Vantaggi: economico, facilmente fruibile;

Svantaggi: rosso e ciano impattano sulla resa cromatica dell'immagine risultante. La predominanza di rosso/ciano impatta sulla resa cromatica dell'immagine risultante

2. **Polarizzazione**, forse il più usato in cinematografia, i polarizzatori sono utilizzati da molti anni, anche in fotografia, non è altro che un filtro che non permette il passaggio di alcune forme d'onda di luce. Nell'immagine notiamo a sinistra i due protettori, poi abbiamo una sorta di griglia che faccia passare solo un determinato tipo di onde.

un polarizzatore verticale per l'occhio sinistro e un polarizzatore orizzontale per l'occhio destro. Analogamente anche lo spettatore avrà delle lenti polarizzanti.

Utilizza un doppio proiettore le cui lenti sono dotate di filtri polarizzatori, orientati ortogonalmente uno rispetto all'altro, così da proiettare due immagini polarizzate in modo differente l'una dall'altra.

Lo spettatore viene dotato di un paio di occhiali montanti anch'essi due lenti polarizzate, in modo tale che ogni occhio visualizzi solamente l'immagine ad esso destinata.

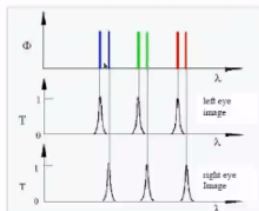
È il sistema adottato per la proiezione cinematografica.

Vantaggi: Non sono richieste costose schede grafiche, Costi contenuti per l'hardware di proiezione.

Svantaggi: Può essere usato solo in ambienti in cui sono richiesti pochi movimenti della testa (appunto al cinema)

Lo schermo di proiezione deve essere di uno speciale materiale polarizzante.

3. **Gamma di Colore**, i colori presenti nella realtà possono essere ricostruiti con un sistema RGB, che ha una particolare lunghezza d'onda per ogni colore. Ma non è detto che sia l'unico sistema RGB per realizzare tali colori. L'idea è quella di avere due sistemi RGB che per ogni occhio viene realizzato un sistema RGB diverso. Dunque, ricreiamo i due flussi con due sistemi RGB diversi, e il tipo di occhiali che indosseremo, per ogni occhio filtra il sistema RGB usato per esso.

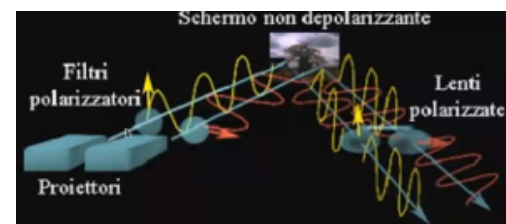


Viene impiegata una ruota di colori alternati integrata nel

proiettore.

Questa ruota di colori contiene un set di filtri rossi, verdi e blu in più rispetto a una ruota tipica. Il set supplementare di tre filtri produce la stessa gamma di colore della ruota tipica, ma è in grado di trasmettere la luce a lunghezze d'onda diverse.

Le lenti degli occhialini filtrano alternativamente l'uno o l'altro set di filtri trasmettendo a ciascun occhio l'immagine giusta.



Vantaggi: Scarsi fenomeni di ghosting, Indipendenza dalla rotazione della testa Migliore separazione delle immagini Qualsiasi superficie può fungere da schermo

Svantaggi: Costi molto elevati, Le immagini subiscono un'alterazione cromatica che va corretta via software.

Attiva:

Le due immagini non vengono proiettate contemporaneamente, ma in maniera alternata, una volta quella dell'occhio sinistro, e poi quella dell'occhio destro. Gli occhiali hanno un sistema per oscurare alternativamente lente destra e lente sinistra, in maniera sincronizzata con il proiettore. Normalmente tutti i sistemi di sincronizzazione funzionano 50/60 Hz. Visto che bisogna proiettare sia l'immagine dell'occhio sinistro, sia quella dell'occhio destro, la frequenza dev'essere minimo 120 Hz.

Il vantaggio è che sarà molto realistico e il ghosting sarà pari a 0. Ma sicuro tra gli svantaggi troveremo il costo, sia per il proiettore che per gli occhiali. Proiettore costoso, occhiali delicati, non è adatto ad un elevato numero di osservatori perché tutti dovrebbero ricadere nell'area di copertura del proiettore.

Se qualcuno si frappone fra il sistema a infrarosso di sincronizzazione tra gli occhiali e il proiettore, si perde tutto l'effetto.

Vantaggi: Effetto stereoscopico molto realistico, Sfarfallii ed effetti di sdoppiamento quasi del tutto assenti.

Svantaggi: Proiettore molto costoso, Gli occhiali sono spesso molto delicati, Non adatto ad un elevato numero di osservatori in quanto tutti dovrebbero ricadere nell'area di copertura di sincronizzazione proiettore/occhiali.

La stereoscopia si può ottenere anche per mezzo di sistemi che non richiedono l'utilizzo di occhiali dotati di lenti specializzate.

Si parla in questi casi di *autostereoscopia* da non confondere con la *libera visione stereoscopica*, che non definisce una tecnologia ma la capacità innata di osservare in rilievo uno stereogramma.

Non serve null'altro che il senso della vista ed uno stereogramma.

Ci sono due tecniche diverse per poter vedere in stereoscopia una immagine 2D contando solo sull'uso della vista: • Incrociata • Parallela



Incrociata:

L'occhio destro guarda l'immagine sinistra mentre l'occhio sinistro quella destra. È la più facile da imparare perché richiede una posizione naturale degli occhi che avvicinano il piano di osservazione. Per provare è sufficiente avere uno stereogramma ed osservarlo incrociando gli occhi.

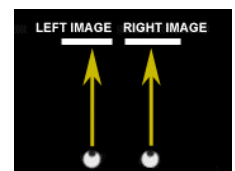
Inizialmente le due immagini appariranno sdoppiate ma lentamente, per un processo di compensazione attuato dal cervello, lentamente le due immagini si sovrappongono perfettamente dando come risultato una immagine nitida con la percezione della profondità.

Parallela:

L'occhio destro guarda l'immagine destra mentre l'occhio sinistro quella sinistra.

È la più difficile da imparare perché richiede una posizione meno naturale degli occhi che allontanano il piano di osservazione fino a volte oltre l'infinito (occhi divergenti).

È necessario avvicinare molto gli occhi a quest'ultima, rilassarli e muoversi lentamente indietro finché le due confuse immagini che si vedono diventino una sola.



Nel tempo si sono sviluppati altri metodi come autostereoscopia, che non necessitava di occhiali.

Se si tenta di vedere le immagini in senso opposto, si ottiene comunque un effetto stereo. Ci sono dei metodi di stereoscopia, oltre a quella classica, senza usare occhialini:

Per esempio, **la libera visione stereoscopia**, ossia il guardare due immagini contemporaneamente, in maniera incrociata o parallela.

Un altro metodo è **l'auto-stereoscopia**, si basa sull'idea che lo schermo viene suddiviso con delle barre verticali, per visualizzare le immagini destre e sinistre in contemporanea.

Abbiamo anche **l'olografia**, qui le immagini per i due occhi sono proiettate da due proiettori diversi.

L'autoscopia

A differenza della stereoscopia classica, in questo sistema l'immagine tridimensionale può essere osservata in rilievo senza richiedere l'uso di altri dispositivi, quali possono essere lo stereoscopio o gli occhiali, poichè il supporto (stampa su carta o monitor) è munito di una tecnologia apposita (ad es. il sistema lenticolare) che provvede già da sé a nascondere ad ogni occhio l'immagine destinata all'altro.

Esistono diverse tecniche di visualizzazione autostereoscopia. Tra le più note:

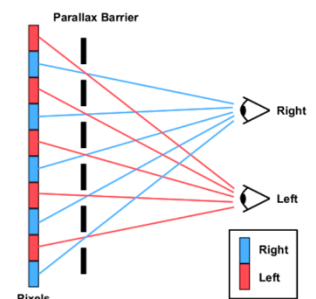
1. Barriera di parallasse
2. Fotografia integrale e rete lenticolare
3. Olografia
4. Autostereogramma

Un filtro "la barriera" distribuisce in alternanza i punti di vista destinati all'uno o all'altro dei due occhi.

È necessario un buon posizionamento dello spettatore.

Le posizioni laterali per vedere bene l'immagine sono tutte alla stessa distanza dal piano dell'immagine.

È la tecnica adottata dalla *Nintendo 3DS*



Rete Lenticolare

L'impressione di rilievo è ottenuta grazie a una rete di microlenti (rete lenticolare) collocata sulla superficie dell'immagine, costituita da immagini ad incastro rappresentanti ognuna un punto di vista preso da un angolo differente.

La rete permette di indirizzare a ciascun occhio un'immagine differente che il cervello dell'osservatore ricostruirà come unica ed in rilievo.

Una delle caratteristiche di questi schermi è quella di restituire più punti di vista dei due strettamente necessari in modo da permettere un più libero posizionamento degli spettatori: questi schermi sono detti "multiscopici".

Olografia



Un Elemento Ottico Olografico (HOE - Holographical Optical Element) è posto davanti allo schermo di visualizzazione. Le immagini per i due occhi sono ognuna proiettata da un proiettore LCD e riflesse da uno specchio su uno schermo convesso.

Le condizioni di illuminazione ambientale giocano un ruolo fondamentale sul successo o meno della illusione di tridimensionalità.

Autostereogramma

L'autostereogramma, è uno stereogramma a singola immagine, realizzato per creare una illusione ottica tridimensionale da un'immagine bidimensionale.

Al fine di percepire una forma tridimensionale in un autostereogramma, gli occhi devono superare di norma il coordinamento automatico tra messa a fuoco e convergenza.

Con un autostereogramma il cervello riceve pattern ripetuti da entrambi gli occhi ma non riesce a combinarli correttamente, anzi li combina in due differenti pattern adiacenti che formano un oggetto virtuale basato su angoli di parallasse errati, ponendo così l'oggetto virtuale ad una profondità diversa da quella dell'autostereogramma.

Realtà Virtuale VS Realtà Aumentata

La realtà virtuale è una realtà totalmente simulata, Realtà virtuale (in inglese *virtual reality*, abbreviato con la sigla VR) è il termine utilizzato per indicare una realtà simulata.

Fino ad oggi, per problemi tecnologici (tra cui la limitata capacità di calcolo degli attuali sistemi informatici) non è stato raggiunto un livello di realismo così elevato da rendere indistinguibile l'ambiente simulato da quello reale.

La realtà aumentata è una tecnologia che propone "interfacce di nuova generazione basate sulla realtà" e negli ultimi tempi dai laboratori di ricerca si sta spostando sul mercato e in vari contesti industriali.

Una definizione valida di cosa sia la realtà aumentata (AR) si può riassumere nei seguenti punti:

Vi sono varie definizioni, come intendere un medium tra noi e quello che stiamo vedendo.

L'idea di fondo sono 3 :

- mettere oggetti reali e virtuali in un ambiente virtuale
- Creare allineamento tra oggetti virtuali e reali
- Interattività, in tre dimensioni e opera in tempo reale.

AR vs VR

Realtà Aumentata vs Realtà Virtuale, (diagramma slide)

Spesso vedremo MR ovvero Mixed Reality ovvero un misto delle due.

AR quando aggiungiamo qualcosa al reale, mentre VR quando abbiamo tutto Virtuale con qualche aggiunta di qualcosa di Reale.

La realtà aumentata rientra nella più generale "realtà mista" (MR dall'inglese *mixed-reality*). La realtà virtuale e la virtualità aumentata si trovano invece nel versante opposto alla realtà aumentata perché in esse gli oggetti virtuali si vanno a sommare ad altri oggetti e ambienti che, come i primi, sono di natura virtuale (Diagramma di Milgram).

Tecniche di Visualizzazione:

Le tecniche di visualizzazione per l'AR si possono classificare in tre categorie:

visori video see-through: sono i più vicini alla realtà virtuale in quanto usano due telecamere, una per ciascun occhio, con le quali acquisiscono l'immagine reale che viene poi fusa con quella di sintesi per essere in seguito inviate agli occhi tramite due display;

visori optical see-through: rispetto ai primi, questi ultimi lasciano vedere all'utente il mondo reale così come è mentre i contenuti aumentati vengono aggiunti alla scena reale attraverso la loro impressione su particolari lenti trasparenti;

display di proiezione: si avvale di sistemi a proiezione per illuminare gli oggetti reali con apposite immagini generate dal computer.

Se le camere che stanno riprendendo la realtà non mettono a fuoco in maniera precisa, non si ha una buona qualità del risultato globale.

Gli OST non devono riprendere la scena, ma la creazione delle immagini virtuali sulle lenti, non consente di vedere le immagini molto nitide. Questa modalità va bene quando dobbiamo visualizzare delle label testuali dove non si necessita di ottima qualità grafica.

Display di proiezione

È un ambito che esiste in alcune situazioni, tipo industriale, in cui abbiamo pezzi ben specificati nello spazio, che permettono all'utente, senza che esso indossi nulla, di interagire e avere determinate informazioni su tali oggetti.

Vantaggi e Svantaggi:

I migliori risultati in termini di complessità degli oggetti virtuali sovrapposti al mondo reale si ottengono per mezzo dei visori video see-through. Tuttavia, rispetto a quelli ottici, richiedono sistemi di messa a fuoco automatica al fine di garantire la nitidezza del punto osservato. In generale i tempi di risposta, ovviamente inferiori a quelli dell'occhio umano, rendono l'esperienza di utilizzo poco confortevole.

I visori ottici, come appena detto, non risentono di questo problema anche se la qualità degli oggetti virtuali aumentati non è paragonabile con i risultati ottenuti con i visori video see-through per via della trasparenza delle lenti su cui sono impressi e fusi con la realtà.

I display di proiezione risultano troppo sensibili alla riflettività e alle caratteristiche fisiche degli oggetti illuminati; ad esempio, corpi opachi e scuri limitano il tipo di informazione che può essere visualizzata oltre al fatto che l'allineamento dei proiettori con la superficie di proiezione è un fattore critico per la generazione di un effetto credibile.

Co-registrazione --> poter sovrapporre correttamente informazioni delle realtà virtuale in una realtà reale, e devono essere coerenti con la realtà, da questo dipende la qualità dell'esperienza VR. Per fare questo, ovviamente bisogna calcolare in real-time il punto di vista dell'utente. Perché il paradigma operativo della AR funzioni, è necessario che immagini reali e contenuti virtuali siano co-registrati tra loro.

Una delle maggiori difficoltà nelle applicazioni di AR è, appunto, il calcolo in real-time del punto di vista dell'utente.

Questo risultato si raggiunge grazie ad un buon tracciamento dei movimenti dell'utente.

Si parla dei cosiddetti sistemi di Motion Tracking (anche noti come di Motion Capture, 6DOF Mouse, etc.)

Classificazione dei sistemi di tracking

I dispositivi di motion tracking 3D possono essere classificati in base alla tecnologia usata per la misurazione: *Meccanici, Elettromagnetici, Ottici, Acustici e Inerziali*.

Per ciascuno i parametri di riferimento sono:

- **Volume di lavoro:** definisce la regione di spazio in cui il sistema funziona correttamente.
- **Frequenza di campionamento:** è la frequenza con cui il calcolatore rileva e aggiorna le variabili.
- **Risoluzione:** è la più piccola variazione di posizione rilevata.
- **Latenza:** il tempo trascorso dall'evento al suo riconoscimento, ovvero la rapidità della risposta.
- **Precisione:** è l'entità dell'errore di misurazione.

Tracking tracciare in tempo reale il movimento umano.

Sistemi Meccanici

Sono sistemi a bracci che utilizzano potenziometri o encoder ottici per misurare la rotazione dei perni di vincolo delle aste di collegamento. Noti gli angoli di ciascun giunto e le lunghezze delle aste della catena cinematica, è possibile calcolare con facilità la posizione dell'oggetto tracciato. Un altro tipo di tracciamento meccanico misura le forze esercitate mediante un misuratore di deformazione. Quest'ultima tecnica è spesso utilizzata in joystick sensibili alla forza applicata.

Vantaggi: la semplicità costruttiva e la mancanza di unità di trasmissione-ricezione ne riducono il costo e la latenza. Inoltre, sono meno sensibili a interferenze dell'ambiente esterno come, ad esempio, i campi elettromagnetici.

Svantaggi: solitamente il volume di lavoro è piccolo e le parti in movimento sono soggette ad usura, inoltre l'utente è vincolato nei movimenti.

Sistemi elettromagnetici

Sono costituiti da un trasmettitore e da un ricevitore. Il trasmettitore genera un campo magnetico fluttuante mediante tre spire tra loro ortogonali, che è rilevato da tre simili spire nel ricevitore. La variazione del segnale è tradotta in una variazione di posizione e di orientazione a 6 DOF (*degree of freedom*).

Vantaggi: sono dispositivi molto comodi grazie alla piccola dimensione dei ricevitori (meno di 2 cm), il che permette di attaccarli con facilità alla testa, alle mani o ad una penna. Sebbene il volume di lavoro non sia molto grande (solitamente un metro cubo per la massima accuratezza), è possibile estenderlo combinando più dispositivi tra loro.

Svantaggi: questo tipo di dispositivo è molto sensibile alle interferenze elettromagnetiche (EMI) di apparecchi elettronici come radio o monitor, così come materiali ferromagnetici nelle vicinanze possono deformare il campo elettrico e quindi compromettere la precisione della misura. Un altro svantaggio è la lentezza della risposta, che è di circa 100ms, anche se, nei dispositivi più recenti, tale valore è stato ridotto.

Nel passato avevamo sistemi molto più complessi per calcolare il movimento di un essere umano e poterlo riprodurre nella VR, ma una evoluzione si è avuta con i sistemi elettromagnetici in cui si ha un trasmettitore magnetico ed una serie di ricevitori. Il rilevatore avendo 3 rilevatori su 3 assi, si capisce l'orientamento del singolo ricevitore rispetto al campo magnetico in cui è creato.

Lo svantaggio è che spesso ci sono una serie di interferenze, ad esempio qualsiasi cosa che utilizza radiofrequenze crea interferenza, così come cavi elettrici ad alto voltaggio.

Sistemi Acustici

Un emettitore genera un segnale sonoro e un microfono lo raccoglie misurando il tempo impiegato dal suono per percorrere il cammino (chiamato tempo di volo o TOF). Un elaboratore raccoglie i dati di più dispositivi (ne servono tre coppie per misurare sei gradi di libertà) e calcola la posizione e l'orientamento.

Vantaggi: sono dispositivi economici e di facile reperibilità.

Svantaggi: la velocità del suono varia con le condizioni ambientali, quindi sono sistemi poco precisi se non si tiene conto di pressione, temperatura e umidità dell'aria. Inoltre questi sistemi sono inutilizzabili in ambienti dotati di pareti che riflettono le onde sonore, che creano immagini fantasma delle sorgenti. Infine hanno un volume di funzionamento limitato.

Sistemi Inerziali

Questo tipo di tecnologia, nata nei sistemi di guida di missili e aerei utilizza i giroscopi per misurare cambiamenti di rotazione attorno a uno o più assi. *Vantaggi:* non sono necessari sistemi di trasmissione-ricezione

Svantaggi: il costo, la necessità di ricalibrazione e la sensibilità alla temperatura.

Altra tipologia sono i sistemi acustici iniziali, che funzionano con l'idea di ultrasuono, dove vi sono più emettitori di ultrasuono, e su più punti dell'utente vi sono ...

ricevendo i segnali si cerca di capire dove si trova e come si muove l'utente. Lo svantaggio è quello delle condizioni ambientali che possono causare problemi al segnale acustico, come superfici metalliche e assorbenti, che possono causare ritardi o errore di misurazione nella posizione. Sono sistemi su 6 gradi di libertà.

Più barre permettono di avere un'area di misurazione molto ampia, ad esempio quella in laboratorio è 3m x 3m .

Sistemi Ottici

I sistemi di tracciamento ottici sono caratterizzati da un'elevata accuratezza, ma anche da notevole complessità e costo. Il sistema è costituito da sorgenti luminose disposte sull'oggetto da tracciare e da telecamere che ne rilevano la posizione.

Solitamente si utilizzano sorgenti a infrarossi perchè sono invisibili e quindi non creano confusione all'utente. Recentemente questo tipo di sistemi si sta diffondendo grazie ad un favorevole rapporto precisione/costo.

Vantaggi: sono capaci di gestire un'area di lavoro molto grande (fino a 100m con il laser) e altissime precisioni.

Svantaggi: richiedono che sia mantenuta la continuità del cammino ottico tra proiettore e sensore.

I sistemi ottici sono quelli con maggiore accuratezza e precisione, ma sono molto costosi. Ha una serie di telecamere che individua la posizione con una serie di infrarossi per non creare fastidio all'utente e all'illuminazione. Ma se si frappone qualcuno tra l'utente e la camera, si interrompe il segnale, un consiglio è quello di usare più camere, per garantire un continuo tracciamento, ma in questo caso il costo è MOLTO elevato.

I fattori di successo che porta ad uno sviluppo sempre maggiore del AR è dovuto alle attrezzature sempre più elevate per il calcolo e per il modello virtuale nel mondo reale. I dispositivi sono migliorati nell'economia.

in passato questi dispositivi erano molto pesanti e molto collegati tra di loro e tra la corrente e ovviamente molto costose, con l'avanzamento della tecnologia e delle nuove tecniche, è più facile costruire una buona applicazione AR che funzioni e con costi bassi.

Display, sistemi di tracking, schede grafiche e ambienti di sviluppo software rappresentano da sempre gli elementi chiave di una applicazione AR.

I fattori di successo per lo sviluppo di

applicazione AR sono: elevate prestazioni; miglioramenti all'ergonomia e all'usabilità dei dispositivi; eliminazione dei cavi di collegamento; costi contenuti.

Tracking (Tracciamento)

Una applicazione AR può essere in quadrare una scena e far partire un video o inquadrare una scena e visualizzare informazioni aggiuntive su di essa, in questo caso nel momento in cui sposto il punto di vista di qualche centimetro, posso dare informazioni sbagliate, quindi devo calcolare molto più velocemente il punto di vista.

Bisogna tener conto anche della distanza di visione e punto di inquadratura.

Purtroppo sistemi di tracciamento che siano molto affidabili e al contempo offrano elevate performance sono difficili da individuare.

Il tracciamento deve essere altamente preciso altrimenti accade facilmente che gli oggetti virtuali risultino disallineati rispetto alla scena reale.

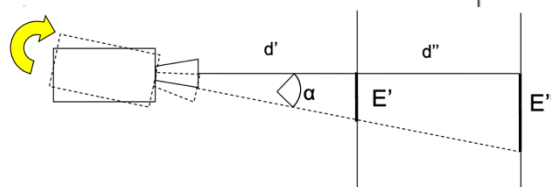
Dal momento che il sistema di tracking rileva il punto osservato dell'utente, se questo risulta poco preciso o se vi sono disturbi sul tracciamento, l'aumentazione viene pregiudicata.

Supponiamo che la camera gestita dal tracker presenti una imprecisione sull'asse di rotazione Y che comporta una oscillazione della camera virtuale (freccia gialla in figura).

Siano d' e d'' le distanze espresse in metri dell'oggetto da aumentare rispetto alla camera e α l'angolo di oscillazione. Conseguenze che:

se $d' = 0.50 \text{ m}$ e $\alpha = 1^\circ$ l'oscillazione $E' = d' \tan(\alpha) = 0.008 \text{ m}$

se $d' = 1 \text{ m}$ e $\alpha = 1^\circ$ l'oscillazione $E'' = d'' \tan(\alpha) = 0.017 \text{ m}$



L'interpretazione dell'esempio ci dice che è sufficiente una oscillazione di un grado che, ad una distanza di mezzo metro dal punto osservato, i contenuti aumentati subiscono uno spostamento di 8 millimetri, un errore di calcolo che, seppur piccolo, già appare evidente all'utente.

Ad una distanza di appena un metro si avverte un palese slittamento di 17 centimetri che non può in alcun modo essere tollerato.

Se una oscillazione di questo tipo si verificasse contemporaneamente su tutti gli assi di rotazione è immaginabile lo scadente risultato di aumentazione della scena che ne deriverebbe.

Image - Based

Con essi cambia radicalmente il concetto di tracking dell'utente.

Il tracciamento non è più legato all'intercettazione dei segnali trasmittente/ricevente bensì sul riconoscimento di speciali figure (detti *marker*).

Da essi si ricava un punto di riferimento, per la scena inquadrata, sulla base del quale inserire i contenuti aumentati.

Il più grande vantaggio di una soluzione simile è il costo praticamente nullo della stampa dei marker su carta e quello di una camera per l'acquisizione della scena osservata.

A partire dai singoli frame che arrivano alla camera, era possibile rilevare il marker, per ricavare il punto di vista dell'osservatore.

Il primo esempio di librerie è quello ARToolkit, una libreria opensource in C++, che permette di simulare la VR con i marker.

Sono abbastanza semplici ma rendono bene l'idea di marker.

Esso doveva essere quadrato il bordo esterno, e priva di interruzioni, dovevano essere accoppiati, con un collegamento continuo e bianco e neri, che permettevano un miglior riconoscimento.

Il caso b, con un contenuto asimmetrico, permette di riprodurre correttamente le rotazioni.

Marker

I marker sono delle speciali figure che ARToolkit intercetta e traccia all'interno di un flusso video proveniente da una camera.

Un marker ha dei vincoli precisi:

deve essere perfettamente quadrato con delle proporzioni ben definite;

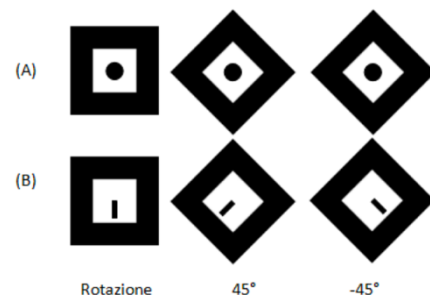
i bordi esterni devono essere ben delineati e privi di interruzioni;

l'immagine interna al marker deve essere completamente asimmetrica.

Ciò è essenziale affinché la detection sul suo orientamento non sia ambigua;

le immagini interne ai marker devono essere fortemente disaccoppiate.

Quando un marker si allontana dalla camera il numero di pixel per discriminarlo dagli altri diminuisce e se due marker hanno una forte correlazione l'identificazione può creare ambiguità.



Se posiziono un marker in una scena, se inquadrare sempre il marker, posso ruotargli sempre intorno e poter vedere il mio modello da tutti i punti di vista. Con questo si comprende il concetto di real time e di tracking continuo.

Tra i limiti vi è quello che è possibile fare il tracciamento, finché vedo il marker. In parte si riesce ad avere la visualizzazione del marker con camere abbastanza elevate. Bisogna avere camere che producono video con poco rumore, così fa avere una maggiore qualità. Molto importante è anche

la frequenza di campionamento, che permette ad ogni frame di avere una scena e un frame abbastanza nitido da poter individuare correttamente il marker anche con un movimento repentino.

Sebbene l'abbattimento notevole dei costi sia un dato molto importante bisogna fare delle considerazioni su alcuni aspetti:

il tracciamento è possibile fintanto che il marker risulta inquadrato dalla camera. Per questa ragione è richiesto che la focale della camera sia ampia;

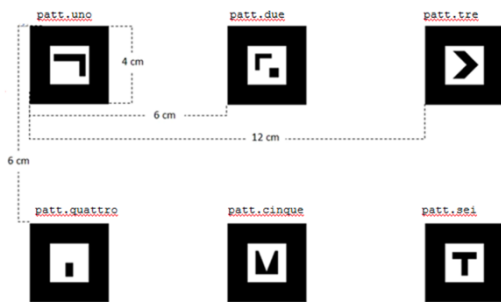
il flusso video della camera deve essere privo di noise perchè questo ha un notevole impatto sulla detection dei marker;

la frequenza di campionamento della camera deve essere elevata. Almeno 30 fps sono richiesti per un tracciamento privo di interruzioni percepibili.

Tuttavia, alcune di queste limitazioni sono superabili. La soluzione è rappresentata dall'approccio multimarker.

Se un solo marker può uscire con facilità dal campo di vista inquadrato, allora perchè non usarne svariati disposti in diversi punti?

La detection non dipende unicamente da un marker bensì da una costellazione di questi ultimi, di cui sono noti gli spiazziamenti degli uni rispetto agli altri.



Il primo problema può essere superato con un approccio multi-marker, così da potermi muovere più liberamente all'interno della scena e si riesce ad avere una precisione maggiore, ma ovviamente bisogna conoscere a priori la distanza precisa tra un marker ed un altro. In questo caso si risolve anche il problema delle occlusioni.

Ad esempio uno smartphone attuale riesce a fare il calcolo con un singolo frame e capire il punto di vista e l'orientamento, mentre telefoni di qualche anno fa non erano in grado di farlo.

Contando sulla presenza di più marker, il sistema è in grado di assicurare un più fedele tracciamento in quanto con maggiore probabilità uno o più marker della costellazione verranno inquadrati dalla camera.

Per giunta se il sistema commette un errore di detection su un marker (ombre, occlusioni, noise, ecc) la presenza di altri marker può compensare l'errore, aumentando di gran lunga la precisione del tracciamento.

Due tipiche librerie usate molto anche tutt'oggi sono Vuforia

Che permette di creare con discreta semplicità applicazioni AR. Essa permette di riconoscere sia dei piani per far muovere l'utente, che di utilizzare i Marker. La versione free ha una serie di limiti che non permette di sviluppare applicazioni più elevate.

ARCore

Si sta utilizzando sempre più spesso. Lanciata da Google, e permette a tutti i dispositivi android di riconoscere caratteristiche dell'ambiente e poterci interagire e permette di condividere applicazioni anche per IOS. Utilizzando sempre la camera dello smartphone, è possibile realizzare il motion Tracking, che a differenza degli altri sistemi, non utilizza più i marker, ma catture delle feature all'interno della scena, e li utilizza come punti di riferimento per la AR.

EU -> riconosce i piani, quindi è possibile fare in modo che l'aumentazione utilizzi quei piani.

Questa operazione viene fatta un attimo prima di far partire l'aumentazione virtuale.

Light E -> rileva anche le fonti di luce, non è precisissimo, ma integra già un po' di realismo.

La modalità di lavoro è quella di tracciare la posizione e ricostruire sulla base di un minimo di rilevamento un riconoscimento del mondo reale in modo da poter piazzare gli oggetti, cercando di rilevare comunque una posizione e un illuminazione del mondo reale. Nel momento che è stata riconosciuta la nostra posizione, nel momento che l'abbandoniamo e vi ritorniamo subito dopo, vi riprende la riconoscenza dell'ambiente visionato poco prima.

Tracking Markerless

Negli ultimi anni sembra essere sempre più confermata l'efficienza della soluzione *markerless*. Ci sono circostanze in cui la presenza di un marker potrebbe creare problemi (questioni di estetica, impossibilità di incollarli sulla superficie, ecc.) L'impatto che una soluzione *markerless* ha sull'ambiente di lavoro è praticamente nullo sebbene il riconoscimento degli oggetti diventa molto più complicato.

Al momento uno dei risultati più noti sul mercato (nel settore dell'intrattenimento) è quello di Microsoft Kinect.

Delle speciali depth-camera riconoscono e tracciano, con una considerevole precisione, i movimenti dell'utente in uno spazio di lavoro limitato dalla capacità di acquisizione delle medesime camere.

Il sistema di tracking conosce l'ambiente o l'oggetto da tracciare tramite modello tridimensionale, descrizione del contorno, proiezioni bidimensionali, etc.

Rapido in presenza di oggetti di cui il modello è noto. Permette l'interazione tra oggetti reali e virtuali. Nel caso di modello della scena, suppone che essa sia statica.

Risulta più efficiente su desktop. La necessità di conoscere a priori la struttura degli oggetti ne limita l'utilizzo ad ambienti controllati.

Possibilità di fare tracking senza usare marker. Es usare la depth camera presente nella kinect
Esempio una volta che viene tracciato un oggetto come marker di riferimento, ogni volta che viene fatta l'ambientazione viene riconosciuto tale oggetto.

Invece di individuare un singolo oggetto come marker di riferimento, individua più caratteristiche e individua una "rete" di riferimento per poter poi fare l'aumentazione in un punto ben definito della scena.

Il tracking markerless feature based

Richiede una fase di feature extraction ovvero di individuazione delle caratteristiche salienti degli oggetti presenti in un frame λ Computazionalmente leggero. Il sistema è focalizzato sui punti rappresentanti caratteristiche. Il tracking diventa principalmente matching delle caratteristiche

Approcci Ibridi

Tutte le tecnologie messe in evidenza presentano delle limitazioni e dei punti di forza. Queste sono le ragioni che hanno spinto la ricerca verso soluzioni ibride al fine di combinare i vantaggi dei diversi approcci.

L'utilizzo combinato di un sistema *multi-marker based* insieme a giroscopi ed accelerometri che calcolano e "prevedono" gli spostamenti dell'utente, consente di sopperire agli errori di tracciamento quando la detection fallisce.

Il vantaggio in termini economici di tali soluzioni va sempre tenuto in considerazione.

Il costo di giroscopi ed accelerometri scende sempre di più come pure le loro dimensioni. Basti pensare agli smartphone di ultima generazione che ne montano alcuni tipi.

È possibile fare il così detto approccio **ibridi**, come usare i sistemi multi marker con giroscopio e accelerometro.

Unisce un sistema di tracking visivo *markerless* con un sistema di tracking inerziale

Richiede una maggiore coordinazioni tra i moduli del sistema utilizzando dati da fotocamera, accelerometro e giroscopio.

I dati inerziali permettono di :

Implementabile su gran parte degli smartphone;

raffinare le stime provenienti dal sistema visivo calcolando in maniera più precisa il movimento effettuato sostituire il tracking visivo in caso di fallimento causato da occlusioni

Inquadrando un marker, esempio un oggetto in un catalogo, possiamo visionare tale oggetto tridimensionale.

Molto più interessante è l'ambito urbanistico, come ad esempio, inquadrando una strada, dovremmo avere la possibilità di visionare correttamente, con la stessa prospettiva, un'immagine di tale strada nell'antichità.

La complicazione è capire come sta inquadrando la camera, e non avere un contenuto virtuale fisico, ma dinamico, ovvero che cambia seconda dell'inquadratura della camera.

È sempre più in voga il Rendering da remoto, si sta lavorando ad esso ormai da una decina di anni, ma è ancora molto complicato, poter calcolare in remoto con schede grafiche molto più performanti, richiede comunque un flusso video di qualità abbastanza alta, che arrivi al dispositivo che sta inquadrando la scena. Quindi vi è uno scambio di dati molto grandi.

Potrebbe essere interessante, inquadrando la scena, avere informazioni su strade, edifici, metri cubi, abitanti, tutte informazioni relative a vari database, ma tutto ciò corrisponde a individuare il punto di vista dell'utente, capire dove si trova e quali informazioni mostrargli.



Interazione Aptica in Ambienti Virtuali 3D

Cosa significa Aptico ?

haptesthai verbo in lingua greca che ha il significato di afferrare, toccare, in ha il significato di afferrare, toccare, in inglese *to grasp* inglese *to grasp*.

l'idea di "toccare con mano" fa parte l'idea di "toccare con mano" fa parte dell'istinto di ogni essere umano, fin da dell'istinto di ogni essere umano, fin da quando è un lattante, e dura per tutta la quando è un lattante, e dura per tutta la sua vita.

I contesti in cui si applica tale interazione sono :

- Realtà Virtuale (Virtual Reality)
- Realtà Aumentata (Augmented Reality)
- Visione Stereoscopica

L'utilizzo di interfacce aptiche (*Haptic Interface*) unito a software di grafica 3D (*Interface*) unito a software di grafica 3D.

Permette all'utente di esplorare un mondo virtuale riconosciuto molto simile a quello reale, con percezioni tattili e visive.

Cos'è l'Aptica

È la scienza che studia il senso del tatto e delle interazioni con l'ambiente tramite il tatto. Lo Studio sull'acquisizione delle informazioni tramite il tatto. Dunque, studia in che modo le informazioni tramite il tatto arrivano e vengono elaborate dal cervello.

Senso del Tatto

Perturbazione meccanica della pelle prodotta dal contatto fisico con un oggetto.

Il tipo di perturbazione meccanica dipende:

- Dalle proprietà fisiche dell'oggetto;
- Da come esploriamo l'oggetto.

Canale bidirezionale in quanto vi sono dei *feedback* che consentono di stabilire delle informazioni su morfologia, dimensione, texture, temperatura e su altre svariate sensazioni che possono manifestarsi al tocco di un oggetto.

Il Tatto è il senso che fornisce più informazioni al cervello umano.

Abbiamo due livelli (o canali) Aptici attraverso i quali il senso del tatto fornisce informazioni, la maggior parte delle interfacce Aptiche si basano su questi due livelli, che sono:

- Il **livello cinestetico** si riferisce al senso di posizione e movimento di parti del corpo in associazione alle forze esercitate;
- Il **livello tattile** è relativo alla cute e permette di ottenere informazioni sul tipo di contatto e sulle proprietà fisiche degli oggetti

Livello Cinestetico

Nel **livello cinestetico** le informazioni sono prodotte dai recettori localizzati nei muscoli e nei tendini degli arti.

La Percezione Cinestetica è la percezione del movimento e della posizione degli arti, in relazione alla forza esercitata dagli oggetti; questa percezione avviene attraverso i muscoli e i tendini.

Livello Tattile

Nel **livello tattile** Le informazioni sono prodotte dai recettori localizzati sulla pelle.

Percezione Tattile: percezione delle caratteristiche della superficie (texture) e Percezione della temperatura della superficie.

Proprietà Geometriche

- Dimensione
- Forma

Proprietà Materiali

- Rigidità
- Durezza
- Peso
- Viscosità
- Attrito
- Tessitura

HI sono interessate a questi attributi

Vengono prese in considerazione le seguenti proprietà relative agli oggetti, ma per lo studio dell'interazione Aptica e per una semplicità vengono prese in considerazione solo quelle evidenziate.

Percezione aptica nello Spazio

- Posizione
- Velocità
- Lunghezza

Informazione Aptiche = Informazioni Tattili + Informazioni Cinestetiche.

Dunque, i sistemi Aptici possono essere classificati in 3 categorie :

- Cinestetici
- Tattili
- Aptici (Tattili + Cinestetici, anche se è MOLTO rara)

Interfacce Aptiche

Le **Interfacce Aptiche**, riferenziate con l'acronimo HI (dal termine inglese **Haptic Interface**), servono ad orientare l'utente sulla posizione e sulla natura degli oggetti nello spazio virtuale, danno informazioni all'utente circa l'oggetto, la posizione e la natura dell'oggetto.

Alcune delle interfacce Aptiche sono :

- Sistemi robotici che restituiscono all'utente sensazioni cinestetiche di forza.
- Dispositivi in grado di trasmettere all'utente sensazioni di forza;
- Dispositivi che riproducono informazioni sensoriali tattili (Tactile feedback) e/o cinestetiche (force feedback).

Le prime due definizioni sono simili e si riferiscono solo alle sensazioni cinestetiche, la terza è la più generale perché comprende sensazioni tattili e/o cinestetiche.

Normalmente un'interfaccia Aptica è sempre combinata con gli altri sensi, in primis la vista.

Le Interfacce Aptiche sono spesso interfacce **multimodali** o sono combinate con interfacce che coinvolgono altri sensi, in primis la vista. Studi confermano come i sensi si influenzino l'uno con l'altro.

Componenti Hardware di base delle HI

Sensori : Meccanici e/o Magnetici

Attuatori : Motori elettrici, Attuatori pneumatici o idraulici, Attuatori piezoelettrici.

Dispositivo di interfaccia Aptica

Dispositivi elettromeccanici il cui *end-effector* è, da un lato, permanentemente collegato all'arto dell'utente (ad esempio un guanto impugnato dall'utente con dei sensori) e dall'altro è collegato ad un sistema di attuatori.

Quindi da un lato è collegato ad un arto e dall'altro ad un sistema di attuatori, che gestiranno il contatto con l'oggetto virtuale.

I movimenti dell' *end-effector* vengono impostati dall'utente e rilevati da un sistema di controllo che aziona gli attuatori in modo da fornire all'utente i *feedback* di forza in funzione della posizione dell' *end-effector*.

Come devo imporre la forza del mio braccio per arrivare ad una determinata posizione? Ovviamente è una cosa che a noi risulta naturale, poiché il cervello gestisce automaticamente tale situazione, ma come simuliamo tale cosa con un sistema aptico? Subentrano nuovi tipi di interfaccia.

Interfacce ad **Impedenza**, simulano l'impedenza meccaniche e generano una forza basandosi sulle misure di posizione e velocità.

Interfacce ad **Ammettenza**, simulano l'ammettenza meccanica (l'inverso dell'impedenza) e si basano su una misura di forza per raggiungere una posizione o una velocità (sono meno diffuse).

Possiamo distinguere altre categorie di interfacce, come :

Interfacce desktop o fisse che sono caratterizzate da una base fissa e posizionabili ovunque in un luogo di lavoro.

Interfacce mobili ad ampio workspace, sono dispositivi mobili con molti gradi di libertà, caratterizzati dal coinvolgimento nei movimenti dell'intero corpo dell'utente; alcune interfacce sono indossabili, le Wearable HI.

I parametri fondamentali di un'interfaccia Aptica sono :

Numero di gradi di libertà dell'interfaccia, in particolar modo dell'end-effector che è la parte libera di muoversi, più gradi di libertà indicano più realismo.

Dimensione dell'interfaccia

Trasparenza di HI si ha quando durante l'utilizzo non trasmette all'utente alcuno stimolo sensoriale all'infuori di quelli generati nel caso di collisioni con oggetti virtuali, complicata da realizzare ma fondamentale per la buona qualità dell'interfaccia.

Workspace Interfaccia Aptica

Le dimensioni insieme ai gradi di libertà circoscrivono il *workspace* dell'interfaccia aptica.

Possiamo definire il *workspace* come l'insieme delle posizioni raggiungibili dall'end-effector dell'interfaccia aptica, il volume di spazio in cui l'interfaccia può agire liberamente.

Haptic Rendering

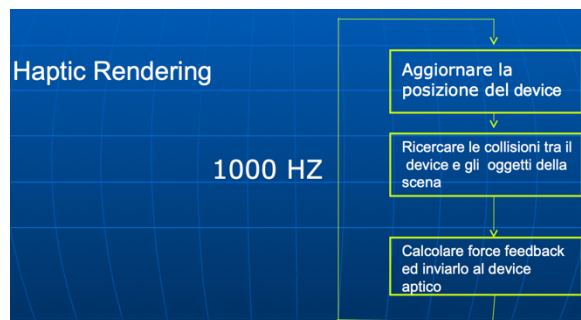
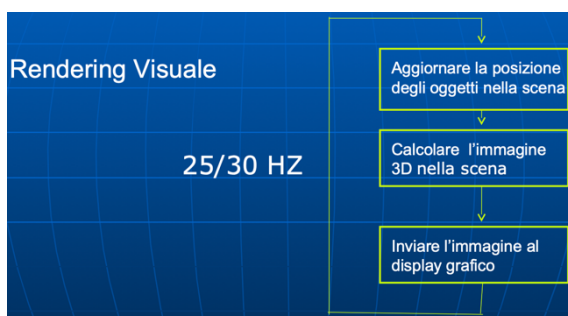
Operazione con la quale si forniscono forze all'utente a partire dalla sua interazione con l'ambiente virtuale. Gestione del refresh dell'informazione aptica trasmessa all'utente.

Finalità HR : permettere all'utente di toccare, sentire e manipolare oggetti virtuali mediante HI. È un analogo del concetto di Rendering visuale, i due tipi di Rendering devono collaborare per avere una buona riuscita della performance virtuale.

Tra le problematiche legate a tale Rendering Aptico troviamo:

la sensazione Aptica è difficile da riprodurre in maniera convincente perché il senso del tatto è più sensibile del senso di vista. Una scena 3D ha bisogno di essere aggiornata 25/30 volte al secondo per essere utilizzata correttamente.

Il tatto richiede che una sensazione sia aggiornata almeno 1000 volte al secondo per ottenere un'esperienza tattile convincente.



Azioni dell'Interazione Aptica

- 1. Leggere posizione del dispositivo
- 2. Verificare collisione con mondo virtuale
- 3. Se sì, calcolare F di reazione
- 4. Inviare F a dispositivo aptico
- 5. Modificare mondo virtuale

Le azioni colorate in rosso vanno dall'**utente** verso il sistema aptico mediante i sensori, mentre le azioni colorate in verde sono effettuate dal **Sistema Aptico** mediante gli attuatori che calcolano le forze di ritorno all'utente a partire dalla sua interazione con l'ambiente virtuale

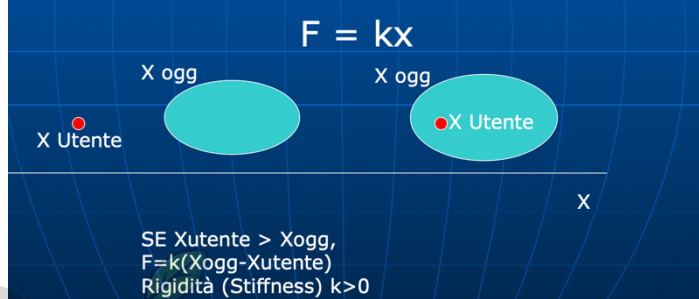
Toccare con un dito o più dita un oggetto reale. L'oggetto eserciterà su di noi una forza che è proporzionale alla distanza con cui abbiamo penetrato l'oggetto. La forza di reazione prodotta dall'oggetto sarà elevata per piccolissime penetrazioni del nostro dito.

L'ambiente reale non fa altro che restituire delle forze univocamente legate alla posizione degli arti (dita o mano) usati per conoscere l'ambiente.

Se non vi è contatto con l'oggetto, l'oggetto non produce alcuna forza di ritorno.

Se si penetra l'oggetto, anche se di poco, l'oggetto produce una forza generalmente proporzionale alla distanza di penetrazione.

Dispositivo aptico entra in collisione con modello virtuale di un oggetto rigido
La forza di reazione si calcola:



Contrariamente alla grafica 3D, le **librerie Aptiche** standard non esistono, la maggior parte sono realizzate per essere dedicate ad uno specifico dispositivo Aptico. Ogni dispositivo Aptico supporta API specifiche che includono librerie grafiche, algoritmi di haptic rendering, algoritmi di collision detection e in dei un supporto limitato per tool grafici. L'idea di fondo è avere Framework comune che facilita lo sviluppo di applicazioni aptiche esistenti basate su uno specifico dispositivo per supportare più dispositivi aprici che operano in un ambiente virtuale.

Support Device	CHAI 3D	VirtualHand	Reachin	GHOST	OpenHaptics
Phantom Omni	Yes	No	No	No	Yes
Phantom Desktop	Yes	No	Yes	Yes	Yes
Phantom Premium	Yes	No	No	Yes	Yes
CyberForce	No	Yes	No	No	No
Other	Yes	No	No	No	No

Dalla Tabella si evince che CHAI 3D è il solo componente di sviluppo che supporta differenti dispositivi aptici non appartenenti alla stessa categoria.

Diversità dei dispositivi Hardware

- FCS Control Systems: HapticMASTER
- Immersion: CyberForce, CyberGrasp, CyberTouch, CyberGlove
- SensAble: Phantom Omni, Phantom Desktop, Phantom Premium
- ForceDimension: Delta, Omega
- Novint: Falcon

Diversità del Software

- Novint: e-Touch API, e-Touch Sono, etc.
- Reachin: GeoEditor, Laparoscopic, Trainer 2.0
- SensAble: OpenHaptics Toolkit, GHOST SDK 4.0
- Immersion: Virtual Hand SDK
- GAMMA: dAb, ArtNova
- CHAI 3D Software Open Source

Diversità delle Applicazioni Aptiche

- Entertainment
- Medicina
- Riabilitazione
- Formazione e Training
- Virtual reality
- Multi-media publishing
- Supervisione di Sistemi Complessi

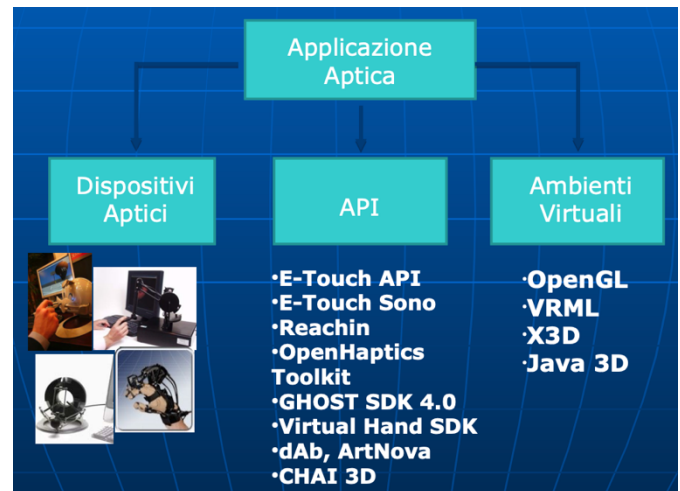
Linguaggi di Programmazione

- C, C++, Visual C++
- Java

I problemi sono :

Eterogeneità di apparecchiature nella stessa applicazione.

Eterogeneità delle API, di solito sono associate alle singole apparecchiature.



Per i dispositivi **Cinestetici** abbiamo diverse Interfacce Aptiche:

- Finger – based
- Point – based
- Hand – Based
- Exoskeleton

I Dispositivi cinestetici sono tra i più diffusi. Finger Based e Pointer Based sono molto simili e sono tra i più usati.

Point – Based si basa su un unico punto, ad esempio, uno stilo che tocca lo schermo.

Finger-based ha un'area più ampia e non ha forze solo su pressione, ma anche su rotazione.

Hand – Base, sistema aptico immersivo, un armatura a ritorno di forza.

Tra i Dispositivi **Tattili** Troviamo

- Dispositivi termici
- Dispositivi vibrotattili

I dispositivi a rilevamento della temperatura devono poter cambiare temperatura in maniera molto repentina, altrimenti ne risente la prestazione della realtà virtuale.

Dispositivi Aptici

- Matrix display
- Display basati su sensori non convenzionali.

Applicazione delle HI:

Teleoperation :

- Esplorazione
- Telechirurgia

Interazione con computer :

- Supervisione sistemi complessi • Riabilitazione
- Manipolazione di strutture micro / Nano
- Interazione con computer
- Formazione e Addestramento
- Entertainment (Giochi)
- Realtà Virtuale
- Multimedia Publishing

Esplorazione di ambienti rischiosi:

con HI posso migliorare la qualità e quantità di informazioni disponibili all'operatore durante tele manipolazione di robot, quando si ha a che fare con materiale inaccessibile o rischioso, è importante per l'operatore umano capire il comportamento de robot per ridurre il rischio di

incidente il tempo per compiere il compito assegnato. Ad esempio una applicazione pratica è l'esplorazione mediante braccia robotiche che possono agire nello spazio o nei fondali marini.

Manipolazione di strutture micro/nano:

Oggi, i fisici usano Microscopi di Forza Atomica (AFMs) per ottenere immagini a scala ridotta. Viene connessa un HI di tipo Omega all'AFM in modo che l'operatore può prendere sotto controllo la sonda. Il movimento della mano dell'utente è scalato in giù un milione di volte ed applicato alla sonda. La deviazione del raggio che corrisponde ad una forza infinitesima, è scalato in su un milione di volte, ed applicato alla mano dell'utente. Il risultato finale è un nano-manipolatore, per mezzo del quale i fisici non solo possono sentire la forma della materia, ma anche graffiare, tagliare o trasportare le strutture molecolari.

Supervisione di sistemi complessi:

Il senso del tatto può essere usato per alleggerire e ridurre gli stimoli visivi che giungono ad un operatore di macchinari.

Riabilitazione:

Le HI possono essere usate per migliorare le condizioni di lavoro per persone con deficit visivi o con disabilità motorie.

Realtà Virtuale :

Le HI aumentano la componente di interazione tra l'utente e la realtà dell'ambiente ricostruito (oggetti o eventuali personaggi di una scena virtuale).

Giochi:

Le HI sono già una realtà commerciale nel comparto dell'intrattenimento. L'introduzione del canale tattile può migliorare notevolmente l'esperienza di gioco soprattutto nelle simulazioni, dove il senso di immersione può essere maggiormente amplificato.

Multi-media publishing:

Le applicazioni multimediali più comuni includono testo, suono, immagini e video; l'uso delle HI permetterà, per esempio, di realizzare cataloghi multimediali in cui il cliente possa sentire differenti tipi di materiale.

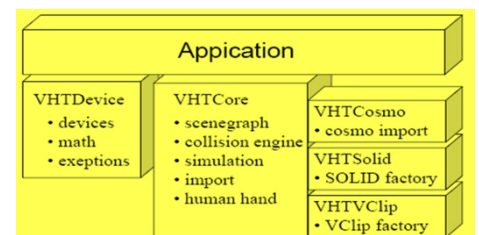
Formazione ed Addestramento

Le HI per scopo di addestramento in sistemi pericolosi o con disponibilità limitata (come ad esempio pazienti chirurgici) usando le simulazioni aptiche che rappresentano un gran potenziale come strumento di insegnamento, particolarmente in questi campi dove l'addestramento tramite metodi tradizionali è molto costoso, come nel caso della chirurgia, della ginecologia e dell'ostetricia.

Queste interfacce rappresentano anche validi supporti per le indagini mediche, per l'apprendimento congiuntivo ed il senso motorio, per il recupero, la formazione o il consolidamento di determinate abilità manuali che richiedono un'interazione precisa con l'ambiente e più in generale nell'insegnamento di particolari compiti.

Sistema Immersivo Aptico del VRLab

VirtualHand SDK è il componente di sviluppo di applicazioni VirtualHand, tra i vari obiettivi vi sono:
VHT aiuta gli sviluppatori a integrare facilmente in tempo reale interazioni manuali 3D nelle loro applicazioni software.
VHT consente la gestione automatica della mano virtuale.
È suddivisa in un numero di componenti funzionali.



Per sviluppare un'applicazione che si avvale di dispositivi di input a mano virtuale, il Progettista software è dotato di un modello che consiste di tre principali componenti :

Virtual Human Hand; Interazione e Manipolazione oggetti e Rendering.

Realtà Aumentata

La tecnologia della Realtà Aumentata (o AR) consiste nell'aggiunta di informazioni virtuali supplementari alla scena reale e permette di interagire in un diverso modo con il mondo reale, "**augmentadolo**" con elementi grafici e/o testuali che possono aiutare l'utente nello svolgimento di un certo compito.

Si catalogano come sistemi di Augmented Reality le applicazioni il cui scopo è di incrementare la percezione visiva dello spazio fisico con immagini prese dallo spazio virtuale. Il risultato è che l'ambiente reale e virtuale sembrano coesistere e l'utente si può muovere liberamente nella scena, con la possibilità, altresì, di interagire con essi.

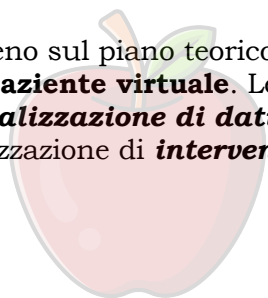
Alla base di un sistema AR c'è un dispositivo di visualizzazione integrata dei contenuti virtuali all'interno dell'ambiente reale circostante l'utente.

Sono disponibili in commercio due tipi di HMD, chiamati "**optical see-through**" e "**video see-through**".

I cosiddetti **cyber-guanti** o guanti strumentati, sono dispositivi il cui scopo è quello di effettuare una cattura in real-time della flessione o della adduzione delle dita della mano (o di entrambe le mani) e che sono alla base della gestualità e dell'interazione con i contenuti virtuali.

I dispositivi aptici consentono di riprodurre le **sensazioni cinestetiche** (il cosiddetto ritorno di forza o force-feedback) durante la manipolazione di modelli virtuali. Le forze vengono percepite tramite uno stilo impugnato o tramite un esoscheletro applicato alla mano o al braccio.

Almeno sul piano teorico, se è possibile ricreare un ambiente virtuale è anche riproducibile un **paziente virtuale**. Le possibili conseguenze applicative di questa premessa vanno dalla **visualizzazione di dati diagnostici integrati**, all'**addestramento chirurgico**, alla realizzazione di **interventi a distanza tramite tele manipolazione aptica**.



CosScienze
Associazione

IMPORTANTE!

DISCLAIMER

Il materiale contenuto nel drive è stato raccolto e richiesto tramite autorizzazione ai ragazzi frequentanti il corso di studi di Informatica dell'Università degli Studi di Salerno.

Gli appunti e gli esercizi nascono da un uso e consumo degli autori che li hanno creati e risistemati, per tanto non ci assumiamo la responsabilità di eventuali mancanze o difetti all'interno del materiale pubblicato.

Il materiale sarà modificato aggiungendo il logo dell'associazione, in tal caso questo possa recare problemi ad alcuni autori di materiale pubblicato, tale persona può contattarci in privato ed elimineremo o modificheremo il materiale in base alle sue preferenze.

Ringraziamo eventuali segnalazioni di errori

così da poter modificare e fornire il miglior materiale possibile a supporto degli studenti.

Associazione CoScienze